

قصص المنهج

الرياضيات المتقدمة

الصف الثاني عشر

الفصل الدراسي الأول

لكل درس قصة... تقرؤها فتستمتع، وتنتهي منها وقد فهمت الدرس كله

٢٤ قصة

كيف تقرأ هذا الكتاب؟

📚 قصة لكل درس

كل قصة تشرح درسًا كاملًا من كتابك بطريقة ممتعة، بالترتيب نفسه.

🖍️ الكلمات الملوّنة

الكلمات المظلّلة هي مفردات الدرس المهمة؛ انتبه لها وأنت تقرأ.

💡 المعلومة

المربعات الصغيرة داخل القصة فيها معلومة من الدرس يجب أن تتذكرها.

📖 المفردات

في نهاية كل قصة تجد مفردات الدرس ومعانيها.

🌟 ماذا تعلّمت؟

خلاصة الدرس في نقاط قصيرة؛ اقرأها لتتأكد أنك فهمت كل شيء.

🤔 أسئلة صغيرة

جرّب أن تجيب وحدك، ثم انظر إلى الإجابة تحت السؤال.

فهرس القصص

الوحدة الأولى: القياس الدائري

 **الحبل الذي صار زاوية** — ٥
الدرس ١-١: الراديان

 **سياج الحديقة الدائرية** — ٨
الدرس ١-٢: طول القوس

 **قسمة الخبز العماني** — ١١
الدرس ١-٣: مساحة القطاع الدائري

الوحدة الثانية: حساب المثلثات

 **لغز المثلثين الذهبيين** — ١٤
الدرس ٢-١: الزوايا بين ٠° و٩٠°

 **منارة الميناء الدوّارة** — ١٧
الدرس ٢-٢: زاوية الأساس (الزاوية المرجعية)

 **النملة على الدائرة** — ٢٠
الدرس ٢-٣: النسب المثلثية للزوايا العامة

 **أمواج شاطئ القرم** — ٢٣
الدرس ٢-٤: التمثيلات البيانية للدوال المثلثية

 **الآلة التي تعود إلى الوراء** — ٢٦
الدرس ٢-٥: الدوال المثلثية العكسية

 **كنز الأفلاج الأربعة** — ٢٩
الدرس ٢-٦: المعادلات المثلثية

 **محكمة الطرفين** — ٣٢
الدرس ٢-٧: المتطابقات المثلثية

 **رسالة من الرادار** — ٣٥
الدرس ٢-٨: المزيد من المعادلات المثلثية

الوحدة الثالثة: مقدمة في النهايات والاتصال

 **الطريق إلى قمة جبل شمس** — ٣٨
الدرس ٣-١: نهاية الدالة عند نقطة

 **سباق العدّائين** — ٤١
الدرس ٣-١أ: نهاية الدالة كثيرة الحدود

 **الحفرة في الجسر** — ٤٤
الدرس ٣-١ب: نهاية الدالة النسبية

 **درج القلعة** — ٤٧
الدرس ٣-١ج: نهاية الدالة المعرّفة بأكثر من قاعدة

🚀 **الرحلة إلى ما لا نهاية** — الدرس ٣-٢: نهاية الدالة النسبية عند اللانهاية — ٥٠

🍲 **مطبخ النواص** — الدرس ٣-٣: خواص النهايات — ٥٣

✏️ **خطّ القلم الذي لا يرتفع** — الدرس ٣-٤: الاتصال — ٥٦

الوحدة الرابعة: التفاضل

🏜️ **المتزلّج على الكثبان** — الدرس ٤-١: المشتقة وعلاقتها بالميل — ٥٩

⚡ **ورشة القواعد السريعة** — الدرس ٤-٢: مشتقة دالة القوة — ٦٢

🔗 **سلسلة الأفلاج** — الدرس ٤-٣: قاعدة السلسلة — ٦٥

🔦 **ضوء الكشّاف** — الدرس ٤-٤: المماس والعمودي — ٦٨

🪁 **مسار الطائرة الورقية** — الدرس ٤-٥: الدوال المتزايدة والدوال المتناقصة — ٧١

🗻 **قمم ووديان الحجر الغربي** — الدرس ٤-٦: النقاط الحرجة — ٧٤

الدرس ١-١ · الراديان

الحبل الذي صار زاوية

مغامرة الوحدة الأولى: القياس الدائري

👥 سعيد وصديقاه طلال وهيثم، وجدّ سعيد صانع السفن في صور

في عطلة الأسبوع زار سعيد وصديقاه طلال وهيثم جدَّ سعيد في ورشة صناعة السفن بمدينة صور. كان الجدّ يرسم على لوح خشبي كبير دائرةً سيُقطع منها جزء من مقدّمة سفينة.

ربط الجدّ مسمارًا في المركز م، وشدّ حبلًا طوله يساوي نصف قطر الدائرة نق، ثم قال:

خذوا هذا الحبل نفسه، وألصقوه على **محيط** الدائرة من النقطة أ.

ألصقه هيثم بعناية حتى انتهى عند نقطة سمّاها ب، ثم وصل سعيد النقطتين بالمركز. ابتسم الجدّ:

الزاوية أ م ب التي صنعتموها لها اسم خاص: **راديان واحد**، ونكتبه ١ء.

💡 إذا كان طول القوس أ ب يساوي نصف القطر نق فإن قياس الزاوية المركزية أ م ب = ١ء (راديان واحد). والراديان وحدة قياس الزاوية في النظام الدولي (SI).

كم حبلًا يلفّ الدائرة؟

سأل طلال: «وكم مرة يتّسع المحيط لهذا الحبل؟» تذكّر سعيد أن المحيط = ٢ × π × نق، فقال:

المحيط يتّسع لـ ٢π من الحبال، إذن الدورة الكاملة = ٢πء.

وكتب على اللوح:

$$٢\pi\text{ء} = ٣٦٠^\circ \text{ ، أي } \pi\text{ء} = ١٨٠^\circ$$

قال الجدّ: «هذه هي العلاقة الأساسية. ومنها تستطيعون التحويل كما يحوّل التاجر بين الريال والبيسة».

قاعدتا التحويل

أراد الجدّ أن تكون زاوية المقدّمة ٦٠°. قال هيثم: «من الدرجات إلى الراديان نضرب في $\frac{\pi}{١٨٠}$ء»:

$$\frac{\pi}{٣} = \frac{\pi}{١٨٠} \times ٦٠ = ٦٠^\circ$$

وأضاف طلال طريقة التناسب: «١٨٠° تقابل π، و٦٠° ثلث ١٨٠°، إذن تقابل ثلث π». وبالطريقة نفسها وجدوا أن ٤٥° = $\frac{\pi}{٤}$، و٩٠° = $\frac{\pi}{٢}$، و٣٠° = $\frac{\pi}{٦}$.

ثم أشار الجدّ إلى قطعة أخرى مكتوب عليها $\frac{5\pi}{9}$. قال سعيد: «من الراديان إلى الدرجات نضرب في $\frac{180^\circ}{\pi}$»:

$$\frac{5\pi}{9} \times \frac{180^\circ}{\pi} = 5 \times 20^\circ = 100^\circ$$

💡 من الدرجات إلى الراديان: اضرب في $\frac{\pi}{180^\circ}$. ومن الراديان إلى الدرجات: اضرب في $\frac{180^\circ}{\pi}$.

كم يساوي الراديان الواحد؟

سأل هيثم: «وكم درجة في راديان واحد؟» حسبوا: $1 \times \frac{180^\circ}{\pi} \approx 57{,}3^\circ$. وبالعكس: $1^\circ = \frac{\pi}{180} \approx 0{,}01745$ ء. قال الجدّ: «إذا طُلب منكم التقريب فاستخدموا $\pi \approx \frac{22}{7} \approx 3{,}14$».

سرّ الآلة الحاسبة

أخرج طلال آلته الحاسبة ليحسب جا $\frac{\pi}{6}$، فظهر له رقم غريب. نظر سعيد إلى الشاشة وضحك:

آلتك على وضع الدرجات، انظر إلى الحرف D! اضغط مفتاح DRG حتى يظهر RAD.

أعاد طلال الحساب فظهر ٠٫٥. قال الجدّ: «المفتاح DRG ينقل بين الدرجات والراديان والغراديان. وليس ضروريًّا أن تحوّلوا الزاوية إلى درجات؛ يكفي أن تضعوا الآلة في وضع الراديان».

في آخر النهار قال الجدّ: «الرياضيون يحبّون الراديان لأنه أبسط وأدقّ في التفاضل والتكامل ومعظم فروع الرياضيات». ثم نقش على طرف اللوح: π ء $= 180^\circ$.

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

الراديان
قياس الزاوية المركزية التي يقابلها قوس طوله يساوي نصف القطر

ء
راديان واحد ≈ ٥٧٫٣°

π راديان
١٨٠°

DRG
مفتاح التبديل بين الدرجات والراديان والغراديان

RAD
رمز وضع الراديان على شاشة الحاسبة

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ الراديان وحدة قياس الزاوية في النظام الدولي
- ✔ القوس الذي طوله نق يقابل زاوية ١ء والدورة الكاملة ٢πء
- ✔ من الدرجات إلى الراديان نضرب في $\frac{\pi}{١٨٠^\circ}$
- ✔ من الراديان إلى الدرجات نضرب في $\frac{١٨٠^\circ}{\pi}$
- ✔ ١ء ≈ ٥٧٫٣° و١° ≈ ٠٫٠١٧٤٥ء
- ✔ نضع الحاسبة على وضع RAD عند الحساب بالراديان

🤔 أسئلة صغيرة

١. حوّل ٦٠° إلى الراديان

الإجابة: $\frac{\pi}{٣}$

٢. حوّل $\frac{٥\pi}{٩}$ إلى درجات

الإجابة: ١٠٠°

٣. كم درجة في الراديان الواحد تقريبًا؟

الإجابة: ٥٧٫٣°

٤. ماذا تفعل قبل حساب جا $\frac{\pi}{٦}$ بالحاسبة؟

الإجابة: أضعها في وضع الراديان RAD فيكون الناتج ٠٫٥



الدرس ١-٢ · طول القوس

سياج الحديقة الدائرية

مذكرات الوحدة الأولى: القياس الدائري

👥 طلال يكتب مذكراته عن مشروع حديقة المدرسة مع الأستاذ ناصر

الأحد: طلب منّا الأستاذ ناصر أن نصمّم حديقة دائرية في ساحة المدرسة، وأن نقسّمها أحواضًا. قبل أن نبدأ رسم الدائرة على السبّورة وراجع معنا مفرداتها:

الوتر قطعة مستقيمة طرفاها على الدائرة. **القوس** جزء من المحيط، وهناك قوس أصغر وقوس أكبر. **القطاع الدائري** جزء محصور بين نصفي قطرين وقوس. و**القطعة الدائرية** جزء محصور بين وتر وقوس، وهي صغرى أو كبرى.

قال هيثم: «الحوض الذي يشبه قطعة الكعك هو القطاع، والجزء الذي يقطعه طريق مستقيم هو القطعة».

الاثنين: أردنا شراء سياج حجري لقوس أحد الأحواض. سألنا الأستاذ: «إذا كانت الدورة الكاملة ٢π ومحيطها ٢π نق، فما طول قوس زاويته هـ؟» فكّر سعيد بالتناسب: نسبة القوس إلى المحيط = نسبة الزاوية إلى ٢π:

$$\frac{\text{ل}}{(٢\pi\ \text{نق})} = \frac{\text{هـ}}{٢\pi} \Longleftarrow \text{ل} = \text{نق} \times \text{هـ}$$

💡 طول القوس ل = نق × هـ، بشرط أن تكون الزاوية هـ **بالراديان**.

الثلاثاء: الحوض الأول نصف قطره ١٥ م، وزاويته المركزية $\frac{\pi}{٣}$. حسبتُ:

$$\text{ل} = ١٥ \times \frac{\pi}{٣} = ٥\pi\ \text{م}$$

وكتبتُ الجواب بدلالة π كما طلب الأستاذ.

الأربعاء: حدث خطأ مضحك! كان هيثم قد قاس زاوية الحوض الثاني بالدرجات: ٦٠°، فضربها مباشرة في ١٥ وخرج له سياج طوله ٩٠٠ م! قال الأستاذ: «القانون ل = نق × هـ صحيح فقط إذا كانت الزاوية بالراديان». فحوّلها هيثم أولًا إلى $\frac{\pi}{٣}$، فعاد الجواب إلى ٥π م.

الخميس: وصل حوض ثالث جاهز، طول قوسه ١٢ م وزاويته ١٫٥ء، ولم نعرف نصف قطره. قال سعيد: «نعوّض في القانون ونقسم على المعلوم الآخر»:

$$١٢ = \text{نق} \times ١٫٥ \Longleftarrow \text{نق} = \frac{١٢}{١٫٥} = ٨\ \text{م}$$

ثم احتجنا محيط الحوض كاملًا لنضع حوله حدًّا من الطوب. قال الأستاذ: «محيط القطاع = نصفا القطر + القوس»:

محيط القطاع = ٢نق + ل = ٢ × ٨ + ١٢ = ٢٨ م

💡 محيط القطاع = ٢نق + ل. ولإيجاد نق نقسم ل على هـ، ولإيجاد هـ نقسم ل على نق.

الجمعة: في البيت فكّرت في الممرّ المستقيم الذي يقطع الحوض الكبير. طوله هو **الوتر**، ويُحسب بحساب المثلثات (الجيب أو جيب التمام) أو بقانون جيب التمام. وتعلّمت أيضًا أن **المماس** يكون عموديًّا على نصف القطر عند نقطة التماس، وأن القوس أ ب يُكتب أ⌒ب. ولمحيط أي منطقة مظلّلة نجمع أطوال الأقواس والقطع المستقيمة المحيطة بها.

في آخر الصفحة كتبت: «قبل أن أعوّض… أتأكّد أن الزاوية بالراديان».

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

الوتر
قطعة مستقيمة طرفاها على الدائرة

القوس
جزء من محيط الدائرة (أصغر أو أكبر)

القطاع الدائري
جزء محصور بين نصفي قطرين وقوس

القطعة الدائرية
جزء محصور بين وتر وقوس (صغرى أو كبرى)

المماس
مستقيم يمسّ الدائرة ويكون عموديًّا على نصف القطر عند نقطة التماس

أ⌒ب
رمز القوس أ ب

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ طول القوس ل = نق × هـ والزاوية بالراديان
- ✔ نحوّل الدرجات إلى راديان قبل التعويض
- ✔ نق = $\frac{\text{ل}}{\text{هـ}}$ و هـ = $\frac{\text{ل}}{\text{نق}}$
- ✔ محيط القطاع = ٢نق + ل
- ✔ طول الوتر يُحسب بحساب المثلثات أو بقانون جيب التمام
- ✔ محيط المنطقة المظللة = مجموع الأقواس والقطع المستقيمة حولها

🤔 أسئلة صغيرة

١. قطاع نصف قطره ١٥ سم وزاويته $\frac{\pi}{٣}$، ما طول قوسه؟

الإجابة: ٥π سم

٢. قوس طوله ١٢ سم وزاويته ١٫٥ء، ما نصف القطر؟

الإجابة: ٨ سم

٣. ما محيط القطاع السابق؟

الإجابة: ٢٨ سم

٤. متى يصحّ القانون ل = نق × هـ؟

الإجابة: عندما تكون الزاوية بالراديان



الدرس ١-٣ · مساحة القطاع الدائري

قسمة الخبز العماني

حوار الوحدة الأولى: القياس الدائري

👥 هيثم وأخته الصغيرة، وأمّهما في مطبخ البيت

في صباح العيد خبزت أمّ هيثم رغيفًا دائريًّا كبيرًا من الخبز الرخال، نصف قطره ٦ سم في نموذج هيثم المصغّر الذي رسمه في دفتره. قالت أخته الصغيرة:

أريد قطعة زاويتها ١٫٢ راديان بالضبط! وأريد أن أعرف مساحتها.

الكسر الذي يصنع القانون

قال هيثم: «مساحة القطعة تتناسب مع زاويتها. نسبتها إلى الرغيف كله تساوي نسبة زاويتها إلى الدورة الكاملة»:

$$\frac{\text{مساحة القطاع}}{\pi \text{ نق}^{٢}} = \frac{\text{هـ}}{٢\pi}$$

ضرب الطرفين في π نق² فاختصرت π:

💡 مساحة القطاع الدائري = $\frac{١}{٢}$ نق² هـ، والزاوية هـ بالراديان.

ثم حسب:

$$\text{مساحة القطاع} = \frac{١}{٢} \times ٦^{٢} \times ١٫٢ = \frac{١}{٢} \times ٣٦ \times ١٫٢ = ٢١٫٦ \text{ سم}^{٢}$$

السكين المستقيم

قطعت الأمّ القطعة، لكنها لم تقطع على طول القوس، بل وصلت طرفيه بخطّ مستقيم أوّلًا لتأخذ مثلثًا. قال هيثم: «هذا وتر، وصار عندنا المثلث أ م ب المتطابق الضلعين»:

$$\text{مساحة المثلث} = \frac{١}{٢} \text{ نق}^{٢} \text{ جا هـ} = \frac{١}{٢} \times ٦ \times ٦ \times \text{جا } ١٫٢ \approx ١٦٫٨ \text{ سم}^{٢}$$

وقبل أن يضغط على الحاسبة نبّهته أخته: «ضع الآلة على وضع الراديان!» فقد تعلّمت ذلك منه البارحة.

الحافة المقرمشة

بقيت الحافة المقرمشة بين الوتر والقوس، وهي **القطعة الدائرية الصغرى**:

القطعة الصغرى = القطاع − المثلث = ٢١٫٦ − ١٦٫٨ = ٤٫٨ سم²

قال هيثم: «ويمكن حسابها بقانون واحد: ½ نق² (هـ − جا هـ)».

سألت الأمّ مازحة: «وما مساحة بقية الرغيف التي على الجانب الآخر من الوتر؟» قال هيثم: «تلك **القطعة الدائرية الكبرى**. مساحة الدائرة تساوي مجموع القطعتين، إذن»:

القطعة الكبرى = π × ٦² − ٤٫٨ ≈ ١١٣٫١ − ٤٫٨ ≈ ١٠٨٫٣ سم²

💡 القطعة الصغرى = القطاع الأصغر − المثلث. القطعة الكبرى = القطاع الأكبر + المثلث، أو = مساحة الدائرة − القطعة الصغرى.

صينية الحلوى

بعد الغداء وضعت الأم صحن حلوى على شكل مثلث قائم، وفي زاويته قطاع دائري من المكسّرات. سألت: «ما مساحة الحلوى دون المكسّرات؟» قال هيثم: «نقسم الشكل إلى أجزاء نعرفها: المساحة المظللة = مساحة المثلث − مساحة القطاع. وإن نقص طول ضلع في المثلث القائم أوجدناه بالظل ظا».

ضحكت الأخت: «الآن عرفت لماذا تحبّ الرياضيات... لأنها تقسم الخبز بالعدل!»

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

القطاع الدائري
جزء من الدائرة بين نصفي قطرين وقوس

القطعة الدائرية الصغرى
الجزء بين الوتر والقوس الأصغر

القطعة الدائرية الكبرى
الجزء بين الوتر والقوس الأكبر

المنطقة المظللة
منطقة نحسب مساحتها بتقسيمها إلى أشكال معروفة

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ مساحة القطاع = ½ نق² هـ والزاوية بالراديان
- ✔ مساحة المثلث المتطابق الضلعين = ½ نق² جا هـ
- ✔ القطعة الصغرى = ½ نق² (هـ − جا هـ)
- ✔ القطعة الكبرى = مساحة الدائرة − القطعة الصغرى
- ✔ المساحة المظللة = الشكل الكبير − الأجزاء غير المظللة
- ✔ نضع الحاسبة على الراديان عند حساب جا هـ

🤔 أسئلة صغيرة

١. دائرة نصف قطرها ٦ سم وزاوية القطاع ١٫٢ء، ما مساحة القطاع؟

الإجابة: ٢١٫٦ سم^{٢}

٢. ما مساحة المثلث أ م ب فيها تقريبًا؟

الإجابة: ١٦٫٨ سم^{٢}

٣. ما مساحة القطعة الصغرى؟

الإجابة: ٤٫٨ سم^{٢}

٤. كيف تجد القطعة الكبرى؟

الإجابة: مساحة الدائرة − القطعة الصغرى ≈ ١٠٨٫٣ سم^{٢}

الدرس ٢-١ · الزوايا بين ٠° و٩٠°

لغز المثلثين الذهبيين

لغز الوحدة الثانية: حساب المثلثات

👥 سعيد وطلال وهيثم في نادي الرياضيات مع الأستاذ ناصر

وجد أعضاء نادي الرياضيات صندوقًا مقفلًا على مكتب الأستاذ ناصر، وعليه بطاقة: «افتحوا القفل بثلاثة أرقام، وكل رقم مخبّأ في مثلث».

المفتاح الأول: نسبة واحدة تكفي

البطاقة الأولى: «زاوية حادة هـ، جتا هـ = $\frac{\sqrt{٥٧}}{٣}$. ما جا هـ؟»

تذكّر طلال: في المثلث القائم جا هـ = $\frac{\text{المقابل}}{\text{الوتر}}$، جتا هـ = $\frac{\text{المجاور}}{\text{الوتر}}$، ظا هـ = $\frac{\text{المقابل}}{\text{المجاور}}$. رسم مثلثًا قائمًا مجاوره $\sqrt{٥٧}$ ووتره ٣، ثم استخدم نظرية فيثاغورث:

المقابل = $\sqrt{(٩ - ٥)}$ = $\sqrt{٤}$ = ٢

فقرأ النسب من المثلث: جا هـ = $\frac{٢}{٣}$، ظا هـ = $\frac{٢}{\sqrt{٥٧}}$.

💡 لإيجاد بقية النسب: ارسم مثلثًا قائمًا يحقق النسبة المعطاة، أوجد الضلع الثالث بفيثاغورث، ثم اقرأ النسب.

المفتاح الثاني: المثلثان الخاصان

البطاقة الثانية كان عليها مثلثان مرسومان بخيط ذهبي. الأول **قائم متطابق الضلعين** طول كل ضلع ١، فقال هيثم: «وتره $\sqrt{(١^٢ + ١^٢)}$ = $\sqrt{٢}$، وزاويتاه ٤٥°». إذن جا ٤٥° = جتا ٤٥° = $\frac{١}{\sqrt{٢}}$، و ظا ٤٥° = ١.

والثاني نصف مثلث متطابق الأضلاع طول ضلعه ٢. قال سعيد: «قاعدته ١، وارتفاعه $\sqrt{(٢^٢ - ١^٢)}$ = $\sqrt{٣}$، وزاويتاه ٣٠° و٦٠°». فكتبوا:

جا ٣٠° = جتا ٦٠° = $\frac{١}{٢}$ ، جا ٦٠° = جتا ٣٠° = $\frac{\sqrt{٣}}{٢}$ ، ظا ٣٠° = $\frac{١}{\sqrt{٣}}$ ، ظا ٦٠° = $\sqrt{٣}$

قال الأستاذ من بعيد: «احفظوا هذا الجدول؛ فهو أساس الوحدة كلها».

المفتاح الثالث: حسابات بلا آلة

البطاقة الثالثة: «احسب: جا ٣٠° × جتا ٤٥°، ثم جا^٢ $\frac{\pi}{٣}$».

$$\frac{١}{(٢٧٢)} = \frac{١}{٢٧} \times \frac{١}{٢}$$

قال الأستاذ: «لا تتركوا الجذر في المقام. **إنطاق المقام** يعني ضرب البسط والمقام في الجذر نفسه»:

$$\frac{٢٧}{٤} = \frac{٢٧}{٢٧} \times \frac{١}{(٢٧٢)}$$

وفي الجزء الثاني نبّههم: «جا^{٢} هـ تعني (جا هـ)^{٢}، أي جا هـ × جا هـ». و$\frac{\pi}{٣}$ = ٦٠°، إذن:

$$\text{جا}^{٢}\frac{\pi}{٣} = (\frac{٣٧}{٢})^{٢} = \frac{٣}{٤}$$

ثم أضاف تحدّيًا: «كسر بسطه ٢ جتا $\frac{\pi}{٦}$ جا $\frac{\pi}{٤}$، ومقامه جا$^{٢}\frac{\pi}{٣}$ + جتا$^{٢}\frac{\pi}{٣}$». المقام = $\frac{٣}{٤} + \frac{١}{٤}$ = ١، والبسط = ٢ × $\frac{٣٧}{٢} \times \frac{١}{٢٧} = \frac{٣٧}{٢٧} = \frac{٦٧}{٢}$ بعد إنطاق المقام.

وفي ورقة جانبية رأوا حيلة **المرافق**: (٥٧ + ٢)(٥٧ − ٢) = ٥ − ٤ = ١، فإذا كان في المقام ٥٧ + ٢ ضربنا في مرافقه ٥٧ − ٢.

انفتح القفل على الأرقام ٣ و٤ و٢، فإذا في الصندوق بطاقة: «عند ضرب نسبتين مثلثيتين لا يلزم وضع إشارة الضرب بينهما».

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

جاهـ
المقابل على الوتر

جتاهـ
المجاور على الوتر

ظاهـ
المقابل على المجاور

إنطاق المقام
جعل المقام خاليًا من الجذور

المرافق
العبارة نفسها مع تغيير الإشارة الوسطى مثل ٥٧ − ٢ لـ ٥٧ + ٢

جتا^{٢}هـ
(جتا هـ)^{٢}

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ النسب المثلثية للزاوية الحادة تُعرَّف من المثلث القائم
- ✔ بمعلومية نسبة واحدة نجد بقية النسب بفيثاغورث
- ✔ المثلث القائم المتطابق الضلعين يعطي نسب ٤٥°
- ✔ نصف المثلث المتطابق الأضلاع يعطي نسب ٣٠° و٦٠°
- ✔ $\frac{١}{٢\sqrt{٧}} = \frac{٢\sqrt{٧}}{٢}$ و $\frac{١}{\sqrt{٣٧}} = \frac{\sqrt{٣٧}}{٣}$ بإنطاق المقام
- ✔ جا^{٢} هـ تعني (جا هـ)^{٢}

🤔 أسئلة صغيرة

١. إذا كان جتا هـ = $\frac{\sqrt{٥٧}}{٣}$ فما جا هـ؟

الإجابة: $\frac{٢}{٣}$

٢. ما قيمة جا ٣٠° × جتا ٤٥°؟

الإجابة: $\frac{\sqrt{٢٧}}{٤}$

٣. احسب جا^{٢} $\frac{\pi}{٣}$

الإجابة: $\frac{٣}{٤}$

٤. كم ظا ٤٥°؟

الإجابة: ١



منارة الميناء الدوّارة

مغامرة الوحدة الثانية: حساب المثلثات

👥 طلال وهيثم وحارس منارة ميناء صور العم حمدان

صعد طلال وهيثم إلى منارة صغيرة في ميناء صور مع حارسها العم حمدان. في أعلى المنارة مصباح يدور، وشعاعه يبدأ دائمًا متّجهًا نحو الشرق.

قال العم حمدان: «الزاوية شكل من **شعاعين** لهما نقطة البداية نفسها، وهي **رأس الزاوية**. وحين أرسمها على الخريطة أضع رأسها في نقطة الأصل و، وضلعها الابتدائي على الجزء الموجب من محور السينات؛ هذا **الوضع القياسي**».

اتجاه الدوران

أدار العم المصباح عكس عقارب الساعة. قال هيثم: «هذه زاوية **موجبة**». ثم أداره باتجاه عقارب الساعة فقال طلال: «وهذه **سالبة**». وأشار العم إلى الخريطة المقسومة بمحورين إلى أربعة **أرباع**.

كم يبعد الشعاع عن الأفق؟

كان البحّارة يسألون دائمًا: كم يبعد الشعاع عن خط الأفق؟ أي ما الزاوية **الحادة** بين ضلع الانتهاء و ل ومحور السينات؟ هذه **زاوية الأساس** ب.

💡 زاوية الأساس (الزاوية المرجعية) زاوية حادة يصنعها ضلع الانتهاء مع **محور السينات**، لا مع محور الصادات.

أدار العم المصباح ١٢٠°. رسم هيثم الشكل أولًا، فرأى الشعاع في الربع الثاني، أقل من نصف دورة:

$$\text{ب} = ١٨٠^\circ - ١٢٠^\circ = ٦٠^\circ$$

ثم دار المصباح ٤٣٠°. قال طلال: «دورة كاملة وزيادة»: ٤٣٠° − ٣٦٠° = ٧٠°.

وبالراديان أداره $\frac{٣\pi}{٤}$: ب = $\pi - \frac{٣\pi}{٤} = \frac{\pi}{٤}$.

وأداره باتجاه عقارب الساعة −١٫٢π، أكثر من نصف دورة: ب = π − ١٫٢π = ٠٫٢π.

وأخيرًا ٣٣٣°، أقل من دورة كاملة: ب = ٣٦٠° − ٣٣٣° = ٢٧°.

كتب هيثم القواعد على كفّه:

الربع الثاني: ب = ١٨٠° − هـ ، الثالث: ب = هـ − ١٨٠° ، الرابع: ب = ٣٦٠° − هـ

قال العم: «والدورة الكاملة ٣٦٠° = ٢π».

اللعبة المعكوسة

ثم قلب العم اللعبة: «أعطيكم زاوية الأساس والربع، وأنتم تجدون الزاوية هـ».

ب = ٤٢°، الربع الثاني، و٠° ≤ هـ ≤ ٣٦٠°. قال طلال: هـ = ١٨٠° − ٤٢° = ١٣٨°.

ب = ٥٣°، الربع الثالث، و٣٦٠° ≤ هـ ≤ ٧٢٠°. فكّر هيثم: «دورة كاملة ثم نصف دورة ثم ٥٣°»: هـ = ٣٦٠° + ١٨٠° + ٥٣° = ٥٩٣°.

ب = $\frac{٢\pi}{٩}$، الربع الرابع، و−٤π ≤ هـ ≤ −٢π. دار الشعاع باتجاه عقارب الساعة دورة كاملة −٢π، ثم زاد $\frac{٢\pi}{٩}$ أخرى: هـ = −٢π − $\frac{٢\pi}{٩}$ = −$\frac{٢٠\pi}{٩}$.

💡 لإيجاد هـ من ب: حدّد الربع والمجال أولًا، وارسم الشكل دائمًا؛ الرسم يوضّح الربع واتجاه الدوران.

نزل الصديقان والشمس تغرب، والمصباح يرسم في السماء زوايا لا تنتهي.

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

الزاوية
اتحاد شعاعين لهما نقطة البداية نفسها

رأس الزاوية
نقطة البداية المشتركة

الوضع القياسي
رأس الزاوية في الأصل وضلعها الابتدائي على محور السينات الموجب

الأرباع
الأجزاء الأربعة للمستوى الإحداثي

زاوية الأساس
الزاوية الحادة بين ضلع الانتهاء ومحور السينات

الزاوية الموجبة
دوران عكس عقارب الساعة

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ الدوران عكس عقارب الساعة يعطي زاوية موجبة وباتجاهها يعطي سالبة
- ✔ زاوية الأساس حادة دائمًا وتُقاس مع محور السينات
- ✔ الربع الثاني ب = ١٨٠° − هـ
- ✔ الربع الثالث ب = هـ − ١٨٠°
- ✔ الربع الرابع ب = ٣٦٠° − هـ
- ✔ نرسم الزاوية قبل تحديد زاوية الأساس

🤔 أسئلة صغيرة

١. ما زاوية الأساس للزاوية ١٢٠°؟

الإجابة: ٦٠°

٢. ما زاوية الأساس للزاوية ٤٣٠°؟

الإجابة: ٧٠°

٣. ب = ٤٢° في الربع الثاني بين ٠° و٣٦٠°، ما هـ؟

الإجابة: ١٣٨°

٤. ما زاوية الأساس للزاوية ٣٣٣°؟

الإجابة: ٢٧°



النملة على الدائرة

حكاية على لسان نملة — الوحدة الثانية: حساب المثلثات

👥 النملة نورة تمشي على دائرة مرسومة في دفتر سعيد

أنا النملة نورة. سقطتُ ذات مساء على دفتر سعيد، فوجدتُ نفسي على دائرة مرسومة حول نقطة الأصل، نصف قطرها نق. كان سعيد يتابعني بعينيه ويقول: «كلّما مشت النملة تغيّر إحداثياها (س، ص)».

أنا أصنع النسب

وقفتُ عند نقطة في الربع الأول، فرسم سعيد خطًّا مني إلى الأصل، وكتب:

💡 لأي زاوية هـ: جا هـ = $\frac{ص}{نق}$ ، جتا هـ = $\frac{س}{نق}$ ، ظا هـ = $\frac{ص}{س}$ حيث س ≠ ٠ ، و نق = $\sqrt{س^{٢} + ص^{٢}}$.

وقال: «ظا هـ أيضًا = $\frac{جا\ هـ}{جتا\ هـ}$».

الإشارات تتغيّر

مشيتُ إلى الربع الثاني، فصار إحداثيّي السيني سالبًا. قال سعيد: «هنا جا موجب، وجتا وظا سالبان». ثم نزلتُ إلى الربع الثالث فصار السيني والصادي كلاهما سالبين: «هنا الظل وحده موجب». وفي الربع الرابع عاد السيني موجبًا: «هنا جتا وحده موجب». وفي الربع الأول كل النسب موجبة.

ثم ضحك: «يا نملة، طولك من الأصل نق موجب دائمًا؛ الإشارة السالبة تأتي من س أو ص فقط!»

المنطوات الأربع

جاء طلال وسأل: «كيف تحسب جا ١٢٠° دون آلة؟» أشار سعيد إليّ:

حدّد الربع: ١٢٠° في الربع الثاني. أوجد زاوية الأساس: ١٨٠° − ١٢٠° = ٦٠°. احسب النسبة لزاوية الأساس: جا ٦٠° = $\frac{\sqrt{٣}}{٢}$. ضع الإشارة: الجيب موجب في الربع الثاني.

$$جا\ ١٢٠° = جا\ ٦٠° = \frac{\sqrt{٣}}{٢}$$

ثم جتا $\frac{٢\pi}{٣}$: في الربع الثالث، وزاوية الأساس = $\pi - \frac{٢\pi}{٣} = \frac{\pi}{٣}$، والجيب تمام سالب هناك:

$$جتا\ \frac{٢\pi}{٣} = -جتا\ \frac{\pi}{٣} = -\frac{١}{٢}$$

وبالطريقة نفسها: جا ١٤٠° = جا ٤٠°، و جتا(−١٣٠°) = −جتا ٥٠°.

أين أقف؟

ثم وضع سعيد لغزًا: «جتا هـ = −٣/٥، و١٨٠° ≤ هـ ≤ ٢٧٠°». قال طلال: «الربع الثالث، إذن س = −٣ ونق = ٥، والصادي سالب أيضًا»:

$$\text{ص} = -٧(٥^{٢} - ٣^{٢}) = -٤ \Longleftarrow \text{جا هـ} = -\frac{٤}{٥}\ ،\ \text{ظا هـ} = \frac{-٤}{-٣} = \frac{٤}{٣}$$

مشيتُ إلى تلك النقطة فعلًا، وكانت (−٣، −٤)!

وفي النهاية كتب سعيد لغزًا جبريًّا: «إذا كان جا ٥٠° = ب»، فرسم مثلثًا وتره ١ ومقابله ب، فالمجاور ٧(١ − ب²). إذن جتا ٥٠° = ٧(١ − ب²)، وظا ٤٠° = $\frac{٧(١ - ب^{٢})}{ب}$ لأن الزاوية ٤٠° هي الزاوية الأخرى في المثلث نفسه.

نمتُ ليلتها في زاوية الربع الأول، حيث كل النسب موجبة.

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

الزاوية العامة
زاوية في الوضع القياسي بأي قياس

ضلع الانتهاء
الشعاع الذي تنتهي عنده الزاوية

نق
بعد النقطة عن الأصل وهو موجب دائمًا

إشارة الربع
إشارة النسبة المثلثية حسب الربع

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ جا هـ = ص/نق و جتا هـ = س/نق و ظا هـ = ص/س
- ✔ كل النسب موجبة في الأول، الجيب في الثاني، الظل في الثالث، جيب التمام في الرابع
- ✔ لأي زاوية: الربع ثم زاوية الأساس ثم النسبة ثم الإشارة
- ✔ بمعلومية نسبة وربع نرسم المثلث مع إشارات س و ص
- ✔ نق موجب دائمًا

🤔 أسئلة صغيرة

١. أوجد جا ١٢٠°

الإجابة: $\frac{\sqrt{٣}}{٢}$

٢. أوجد جتا $\frac{٧\pi}{٦}$

الإجابة: $-\frac{\sqrt{٣}}{٢}$

٣. إذا كان جتا هـ = −٣/٥ في الربع الثالث فما جا هـ؟

الإجابة: −٤/٥

٤. في أي ربع يكون الظل وحده موجبًا؟

الإجابة: الربع الثالث

أمواج شاطئ القرم

خيال علمي الوحدة الثانية: حساب المثلثات

👥 هيثم وروبوت المختبر «موج» الذي يرسم المنحنيات على الرمل

في مختبر المدرسة صنع هيثم روبوتًا صغيرًا سمّاه «موج». أخذه يوم الجمعة إلى شاطئ القرم، وبرمجه ليرسم على الرمل بيان ص = جا س.

الجيب وجيب التمام

رسم «موج» موجة ناعمة: تبدأ من الصفر، تصعد إلى ١ عند ٩٠°، تنزل إلى −١ عند ٢٧٠°، وتعود إلى الصفر عند ٣٦٠°، ثم تكرّر نفسها. قال الروبوت بصوته المعدني:

> أنا **دالة دورية**. مجالي كل الأعداد الحقيقية ح، ومداي −١ ≤ ص ≤ ١. **دورتي** طول موجة واحدة: ٣٦٠° أو ٢π. و**سعتي** نصف الفرق بين القيمة العظمى والصغرى: ١.

ثم رسم ص = جتا س، فإذا هي الموجة نفسها لكنها تبدأ من القمة ١.

الظل والمدران النفية

برمج هيثم الروبوت على ص = ظا س، فراح يرسم منحنيات تصعد بلا توقف، ثم يتوقف قبل خطوط لا يعبرها عند ±٩٠° و٢٧٠° و٤٥٠°... قال «موج»:

> هذه **خطوط التقارب**؛ أقترب منها ولا أقطعها. مجالي ح ما عدا المضاعفات الفردية لـ ٩٠°، ومداي ح، ودورتي ١٨٠° (π)، وسعتي غير معرّفة.

أسرار من الرسم

لاحظ هيثم من تماثل المنحنيات علاقات مهمة، وكتبها على الرمل:

جا(−س) = −جا س ، جتا(−س) = جتا س ، ظا(−س) = −ظا س

جا(١٨٠° − س) = جا س ، جا(١٨٠° + س) = −جا س ، جا(٣٦٠° − س) = −جا س ، جا(٣٦٠° + س) = جا س

وقال: «وكلها تُستنتج أيضًا من إشارات النسب في الأرباع».

تحويل الأمواج

أراد هيثم أمواجًا أعلى، فكتب ص = ٣ جتا(٢س). رسمها «موج» فكانت القمة ٣ والقاع −٣، والموجة أقصر. قال الروبوت:

الرقم أمامي **تمدّد موازٍ لمحور الصادات**، يغيّر السعة: |٣| = ٣. والرقم بجانب س **تمدّد موازٍ لمحور السينات**، يغيّر الدورة: $\frac{٣٦٠^\circ}{٢} = ١٨٠^\circ$.

> 💡 للدالة ص = أ جا ب(س + جـ°) + ك أو أ جتا ب(س + جـ°) + ك: السعة = |أ|، الدورة = $\frac{٣٦٠^\circ}{ب} = \frac{٢\pi}{ب}$ (وللظل $\frac{١٨٠^\circ}{ب}$)، والمدى: −|أ| + ك ≤ ص ≤ |أ| + ك.

حدّد هيثم في الفترة ٠° ≤ س ≤ ٣٦٠° أعلى النقاط: (٠، ٣)، (١٨٠°، ٣)، (٣٦٠°، ٣)، وأدنى النقاط: (٩٠°، −٣)، (٢٧٠°، −٣).

ثم رفع الموجة كلها بمقدار ١ فصارت ص = ١ + ٣ جتا(٢س). قال الروبوت: «هذا **انسحاب** بالمتجه (٠، ١)، لا يغيّر السعة ولا الدورة». وصار المدى −٢ ≤ ص ≤ ٤.

> 💡 التمدد الرأسي يؤثر في سعة الجيب وجيب التمام فقط، والتمدد الأفقي يؤثر في دورة الدوال الثلاث، والانسحاب لا يؤثر في السعة ولا الدورة.

كم مرّة يلتقيان؟

في المساء رسم «موج» منحنيين متداخلين: ص = جا(٢س) و ص = ١ + ٣ جتا(٢س). قال هيثم: «عدد حلول معادلة جا(٢س) = ١ + ٣ جتا(٢س) هو عدد نقاط تقاطع البيانين»، فعدّها: أربع نقاط، أي أربعة حلول.

ثم جاء المدّ فمسح الرسوم، فقال الروبوت: «لا بأس... سأرسمها خطوة خطوة من جديد: ص = جتا س، ثم انسحاب، ثم تمدّد رأسي، ثم انسحاب رأسي».

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

الدالة الدورية
دالة تكرّر قيمها بانتظام

الدورة
طول موجة واحدة

السعة
نصف الفرق بين القيمة العظمى والصغرى

خط التقارب
مستقيم يقترب منه البيان ولا يقطعه

الانسحاب
نقل البيان دون تغيير شكله

التمدد
مطّ البيان أفقيًّا أو رأسيًّا

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ جا س وجتا س: المجال ح والمدى من −١ إلى ١ والدورة ٣٦٠° والسعة ١
- ✔ ظا س: دورته ١٨٠° ومداه ح وله خطوط تقارب عند المضاعفات الفردية لـ ٩٠°
- ✔ جا(−س) = −جا س و جتا(−س) = جتا س
- ✔ السعة = |أ| والدورة = $\frac{٣٦٠^\circ}{\text{ب}}$
- ✔ الانسحاب لا يغيّر السعة ولا الدورة
- ✔ عدد حلول المعادلة = عدد نقاط تقاطع البيانين

🤔 أسئلة صغيرة

١. ما دورة وسعة ٣ جتا(٢س)؟

الإجابة: الدورة ١٨٠° والسعة ٣

٢. ما دورة ص = ظا س؟

الإجابة: ١٨٠°

٣. ما مدى ص = ١ + ٣ جتا(٢س)؟

الإجابة: −٢ ≤ ص ≤ ٤

٤. ما أدنى نقاط ٣ جتا(٢س) بين ٠° و٣٦٠°؟

الإجابة: (٩٠°، −٣) و(٢٧٠°، −٣)



الآلة التي تعود إلى الوراء

خيال علمي الوحدة الثانية: حساب المثلثات

👥 طلال وهيثم والأستاذ ناصر في مسابقة «اعكس الآلة»

في مسابقة العلوم بالمدرسة عرض الأستاذ ناصر صندوقين: الأول يدخل فيه عدد س ويخرج جا س، والثاني يُفترض أن يعيد العدد الأصلي. قال: «من يصمّم الصندوق الثاني يفوز».

المشكلة: كثير إلى واحد

أدخل طلال ٣٠° فخرج ٠٫٥، ثم أدخل ١٥٠° فخرج ٠٫٥ أيضًا! قال هيثم: «إذا أدخلنا ٠٫٥ في الصندوق العكسي، فأيّ عدد يعيد؟ الجيب دالة **متعددة إلى واحد**».

قال الأستاذ: «الدوال **واحد إلى واحد** فقط لها دوال عكسية. فلنحدّد فترة من المجال تجعلها كذلك».

الحل: قصّ المجال

قصّ طلال بيان الجيب واحتفظ بالجزء من $-\frac{\pi}{٢}$ إلى $\frac{\pi}{٢}$، فصار كل ناتج يأتي من مدخل واحد فقط. قال الأستاذ:

> 💡 ص = جا$^{-١}$ س: مجالها $-١ \le$ س ≤ ١، ومداها $-\frac{\pi}{٢} \le$ جا$^{-١}$ س $\le \frac{\pi}{٢}$.

ثم فعلوا الشيء نفسه لجيب التمام بالمجال $٠ \le$ س $\le \pi$، فصار:

> 💡 ص = جتا$^{-١}$ س: مجالها $-١ \le$ س ≤ ١، ومداها $٠ \le$ جتا$^{-١}$ س $\le \pi$.

وللظل بالمجال $-\frac{\pi}{٢} <$ س $< \frac{\pi}{٢}$، فصار ظا$^{-١}$ س معرّفًا لكل س $\in$ ح، ومداه $-\frac{\pi}{٢} <$ ظا$^{-١}$ س $< \frac{\pi}{٢}$.

لاحظ هيثم أن **مدى** الدالة الأصلية هو **مجال** الدالة العكسية.

المرآة

رسم الأستاذ بيان جا س المقصوص، ثم وضع مرآة على المستقيم ص = س، فظهر في المرآة بيان جا$^{-١}$ س. قال: «التمثيل البياني لـ د$^{-١}$(س) انعكاس للتمثيل البياني لـ د(س) حول المستقيم ص = س».

كتب طالب على السبّورة جا$^{-١}$ س = $\frac{١}{\text{جا س}}$، فمسحها الأستاذ بلطف: «لا! جا$^{-١}$ س هي الدالة العكسية للجيب، وليست مقلوبه».

جولة الأسئلة

جا$^{-١}$(٠) بالدرجات؟ قال طلال: جا ٠° = ٠، و٠° داخل المدى من −٩٠° إلى ٩٠°، إذن ٠°.

جتا$^{-١}$($\frac{\sqrt{٣}}{٢}$)؟ قال هيثم: جتا ٣٠° = $\frac{\sqrt{٣}}{٢}$، و٣٠° داخل المدى من ٠° إلى ١٨٠°، إذن ٣٠°.

ظا$^{-١}$(−١)؟ ظا(−٤٥°) = −١، إذن −٤٥°.

قال الأستاذ: «الزاوية التي تظهر على الحاسبة هي **زاوية الأساس** الواقعة في مدى الدالة العكسية. لكن المعادلة جا س = ٠٫٥ لها أيضًا زاوية ثانية: $\pi - \frac{\pi}{٦} = \frac{٥\pi}{٦}$، فحلّاها $\frac{\pi}{٦}$ و$\frac{٥\pi}{٦}$».

الجولة الأخيرة

كتب الأستاذ: د(س) = −١ + ٣ جا($\frac{\text{س}}{٢}$). أوجد د$^{-١}$(س).

بدأ الفريق بالخطوات: اكتبوا ص = −١ + ٣ جا($\frac{\text{س}}{٢}$)، ثم بادلوا س و ص: س = −١ + ٣ جا($\frac{\text{ص}}{٢}$)، ثم أعيدوا الترتيب:

$$\frac{(١ + \text{س})}{٣} = \text{جا}(\frac{\text{ص}}{٢}) \Longleftarrow \frac{\text{ص}}{٢} = \text{جا}^{-١}(\frac{(١ + \text{س})}{٣}) \Longleftarrow \text{ص} = ٢\ \text{جا}^{-١}(\frac{(١ + \text{س})}{٣})$$

وقال هيثم: «مجالها هو مدى د: من −١ − ٣ إلى −١ + ٣، أي −٤ ≤ س ≤ ٢».

فاز الفريق، وكتب الأستاذ على الكأس: جا$^{-١}$(جا س) = س.

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

الدالة العكسية
دالة تعيد المدخل الأصلي من الناتج

واحد إلى واحد
كل ناتج يأتي من مدخل واحد فقط

متعددة إلى واحد
ناتج واحد يأتي من أكثر من مدخل

جا$^{-١}$ س
الدالة العكسية للجيب

زاوية الأساس
الزاوية الواقعة في مدى الدالة العكسية وتظهر على الحاسبة

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ نحدّد فترة من مجال الدالة المثلثية لتصبح واحدًا إلى واحد
- ✔ مدى جا$^{-1}$ من $-\frac{\pi}{2}$ إلى $\frac{\pi}{2}$
- ✔ مدى جتا$^{-1}$ من ٠ إلى π
- ✔ مدى ظا$^{-1}$ بين $-\frac{\pi}{2}$ و $\frac{\pi}{2}$
- ✔ بيان د$^{-1}$ انعكاس لبيان د حول ص = س
- ✔ مدى الدالة هو مجال عكسها
- ✔ لإيجاد العكسية: ص = ...، بادل س و ص، ثم أعد الترتيب

🤔 أسئلة صغيرة

١. أوجد جتا$^{-1}$($\frac{٣\sqrt{}}{٢}$) بالدرجات

الإجابة: ٣٠°

٢. أوجد ظا$^{-1}$(−١)

الإجابة: −٤٥°

٣. هل جا$^{-1}$ س = $\frac{١}{\text{جا س}}$؟

الإجابة: لا، إنها الدالة العكسية للجيب

٤. ما مدى جتا$^{-1}$ س؟

الإجابة: ٠ ≤ جتا$^{-1}$ س ≤ π



كنز الأفلاج الأربعة

تحقيقة الوحدة الثانية: حساب المثلثات

👥 سعيد وطلال يحلّان ألغاز دفتر قديم مع جدّ سعيد

وجد سعيد في صندوق جدّه دفترًا قديمًا لمهندس أفلاج، وفيه صفحة عنوانها «مواعيد الماء». كتب المهندس: «يصل الماء إلى البستان كلما كان جا س = ٠٫٥، في الفترة من −٣٦٠° إلى ٣٦٠°».

الحل الأول ثم الإخوة

قال طلال: «الحاسبة تعطينا الحل الأول بالدالة العكسية: س = جا$^{-١}$(٠٫٥) = ٣٠°». قال الجدّ: «وهل للماء موعد واحد؟»

رسم سعيد بيان الجيب، ورأى أنه متماثل حول ٩٠°، فالحل الثاني ١٨٠° − ٣٠° = ١٥٠°. ثم طرح الدورة ٣٦٠° من كل حل:

٣٠° − ٣٦٠° = −٣٣٠° ، ١٥٠° − ٣٦٠° = −٢١٠°

فكانت المواعيد: −٣٣٠°، −٢١٠°، ٣٠°، ١٥٠°.

💡 الخطوات: الحل الأول بالدالة العكسية، ثم الزاوية الثانية بالتماثل أو إشارة الأرباع، ثم نضيف أو نطرح الدورة (٣٦٠° لـ جا وجتا، و١٨٠° لـ ظا) لنجد بقية الحلول في الفترة.

كتب الجدّ القواعد الثلاث:

جا س = ك ⟸ س أو ١٨٠° − س ، جتا س = ك ⟸ س أو ٣٦٠° − س ، ظا س = ك ⟸ س + ن × ١٨٠°

وقال: «ولو كانت الحاسبة أعطتك ١٣٤٫٤° لمعادلة جتا، فالقيمة ٤٥٫٦° = ١٨٠° − ١٣٤٫٤° ترتبط بها لأن ١٨٠° خط تماثل لبيان جتا س أيضًا».

الصفحة الثانية: الزاوية المضاعفة

كانت المعادلة: ظا ٢أ = −٢٫١، حيث ٠° ≤ أ ≤ ١٨٠°. قال سعيد: «نفترض س = ٢أ، لكن يجب أن **نعدّل الفترة**: ٠° ≤ س ≤ ٣٦٠°».

الحاسبة: ظا$^{-١}$(−٢٫١) ≈ −٦٤٫٥°، وهي خارج الفترة، فأضاف الدورة ١٨٠°: س = ١١٥٫٥°، ثم ١٨٠° أخرى: س = ٢٩٥٫٥°. ثم رجع إلى أ = $\frac{\text{س}}{٢}$:

أ = ٥٧٫٧° أو أ = ١٤٧٫٧° (تقريبًا)

قال الجدّ: «لو لم تعدّل الفترة لضاع منك الحل الثاني».

الصفحة الثالثة: التحليل

ثم وجدا معادلة أصعب: ٣ جتا^{٢} س − جا س جتا س = ٠. أراد طلال أن يقسم على جتا س، فأمسك الجدّ يده: «لا تقسم على عامل قد يساوي صفرًا؛ حلّل بدلًا من ذلك».

جتا س (٣ جتا س − جا س) = ٠ ⟸ جتا س = ٠ أو ظا س = ٣

وذكّرهما بالمتطابقتين: ظا هـ = $\frac{\text{جا هـ}}{\text{جتا هـ}}$ حيث جتا هـ ≠ ٠، و جتا^{٢} هـ + جا^{٢} هـ = ١.

الصفحة الأخيرة: معادلة تربيعية

آخر لغز: ٢ جا^{٢} س + ٣ جتا س − ٣ = ٠، حيث ٠ ≤ س ≤ ٢π. قال سعيد: «نستبدل جا^{٢} س بـ (١ − جتا^{٢} س)»:

٢(١ − جتا^{٢} س) + ٣ جتا س − ٣ = ٠ ⟸ −٢ جتا^{٢} س + ٣ جتا س − ٣ = ٠

٢ جتا^{٢} س − ٣ جتا س + ١ = ٠ ⟸ (٢ جتا س − ١)(جتا س − ١) = ٠

جتا س = $\frac{١}{٢}$ ⟸ س = $\frac{\pi}{٣}$ أو $\frac{٥\pi}{٣}$، و جتا س = ١ ⟸ س = ٠ أو ٢π.

فالحلول: ٠، $\frac{\pi}{٣}$، $\frac{٥\pi}{٣}$، ٢π. وتحقّق طلال أنها كلها داخل الفترة ولم يتجاهل حلًّا.

في آخر الدفتر كتب المهندس: «من وجد كل المواعيد فقد وجد الكنز». ابتسم الجدّ: «الكنز هو طريقة التفكير».

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

المعادلة المثلثية
معادلة تحتوي نسبًا مثلثية لها حلول كثيرة

الحل الأول
الحل الذي تعطيه الدالة العكسية

تعديل الفترة
تغيير حدود الفترة عند التعويض مثل س = ٢أ

التحليل إلى العوامل
كتابة المعادلة حاصل ضرب يساوي صفرًا

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ نجد الحل الأول بالدالة العكسية ثم الثاني بالتماثل ثم نضيف الدورة
- ✔ جا س = ك ⟸ س أو ١٨٠° − س
- ✔ جتا س = ك ⟸ س أو ٣٦٠° − س
- ✔ ظا س = ك ⟸ س + ن × ١٨٠°
- ✔ عند التعويض س = ٢أ نعدّل الفترة
- ✔ لا نقسم على عامل قد يساوي صفرًا بل نحلّل
- ✔ نستبدل جا^{٢} س بـ ١ − جتا^{٢} س لنحصل على معادلة تربيعية

🤔 أسئلة صغيرة

١. حلول جا س = ٠٫٥ في −٣٦٠° ≤ س ≤ ٣٦٠°؟

الإجابة: −٣٣٠° و−٢١٠° و٣٠° و١٥٠°

٢. ما دورة الظل عند إيجاد الحلول؟

الإجابة: ١٨٠°

٣. حلّ (٢ جتا س − ١)(جتا س − ١)

الإجابة: ٠ في ٠ ≤ س ≤ ٢π = ٠ و$\frac{\pi}{٣}$ و$\frac{٥\pi}{٣}$ و٢π

٤. لماذا لا نقسم على جتا س؟

الإجابة: لأنه قد يساوي صفرًا فنفقد حلولًا



محكمة الطرفين

مسرحية حوارية — الوحدة الثانية: حساب المثلثات

👥 هيثم في دور القاضي، وطلال وسعيد في دوري المحاميين، في نشاط صفي

نظّم الأستاذ ناصر نشاطًا تمثيليًّا عنوانه «محكمة الطرفين». جلس هيثم في دور القاضي، ووقف طلال وسعيد محاميين.

القاضي: القضية الأولى: هل ٢س = س + س متطابقة أم معادلة؟

طلال: متطابقة يا سيادة القاضي، لأنها صحيحة لجميع قيم س.

سعيد: أما ٢س = ٦ فمعادلة، لأنها صحيحة عند س = ٣ فقط.

القاضي: حُكِم بأن **المتطابقة** علاقة تتحقق بجميع القيم الحقيقية للمتغير، و**المعادلة** تتحقق ببعضها. وكل متطابقة هي معادلة، وليس كل معادلة متطابقة. ونكتب المتطابقة غالبًا بالرمز ≡ بدل =.

💡 المتطابقتان الأساسيتان: جا^{٢} س + جتا^{٢} س ≡ ١ ، و ظا س ≡ $\frac{\text{جا س}}{\text{جتا س}}$.

القضية الثانية: إعادة الكتابة

القاضي: اكتبوا ٤ جتا^{٢} س − ٣ جا^{٢} س بدلالة جتا س فقط.

سعيد: أستبدل جا^{٢} س بـ (١ − جتا^{٢} س):

٤ جتا^{٢} س − ٣(١ − جتا^{٢} س) ≡ ٤ جتا^{٢} س − ٣ + ٣ جتا^{٢} س ≡ ٧ جتا^{٢} س − ٣

القاضي: مقبول.

القضية الثالثة: البرهان

القاضي: أثبتوا أن: $\frac{(١ + \text{جا س})}{\text{جتا س}} + \frac{\text{جتا س}}{(١ + \text{جا س})} \equiv \frac{٢}{\text{جتا س}}$.

همّ طلال أن يضرب الطرفين في جتا س، فطرق القاضي بمطرقته:

القاضي: اعتراض مقبول! في البرهان لا نعامل المتطابقة كمعادلة: لا نضرب الطرفين ولا ننقل حدودًا. نبدأ بالطرف الأكثر تعقيدًا ونبسّطه خطوة خطوة حتى يصل إلى الطرف الآخر.

سعيد: أبدأ بالطرف الأيمن وأوحّد المقامات:

البسط: (١ + جا س)^{٢} + جتا^{٢} س ، والمقام: جتا س (١ + جا س)

وأفكّ القوس في البسط:

البسط = ١ + ٢ جا س + جا^{٢} س + جتا^{٢} س

وأستعمل جا^{٢} س + جتا^{٢} س = ١:

$$\equiv \frac{(٢ + ٢ \text{ جا س})}{(\text{جتا س } (١ + \text{جا س}))} \equiv \frac{٢(١ + \text{جا س})}{(\text{جتا س } (١ + \text{جا س}))}$$

ثم آخذ العامل المشترك وأختصر (١ + جا س):

$\equiv \frac{٢}{\text{جتا س}}$ وهو الطرف الأيسر.

القاضي: ثبتت المتطابقة!

أدوات المحامي

في نهاية الجلسة عرض طلال حقيبة أدواته: «استبدل ظا س بـ $\frac{\text{جا س}}{\text{جتا س}}$، اجمع الكسور بتوحيد المقامات، فكّ الأقواس واستخدم جا^{٢} + جتا^{٢} = ١، واستخدم الفرق بين مربعين: ١ − جا^{٢} س ≡ (١ − جا س)(١ + جا س)، وخذ العامل المشترك ثم اختصر».

رُفعت الجلسة، وصفّق الطلاب للقاضي الذي لم يسمح لأحد أن ينقل حدًّا من طرف إلى طرف.

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

المتطابقة المثلثية
علاقة تتحقق بجميع القيم الحقيقية للمتغير

المعادلة المثلثية
علاقة تتحقق ببعض القيم

≡
رمز المتطابقة

الفرق بين مربعين
أ^{٢} − ب^{٢} = (أ − ب)(أ + ب)

البرهان
تبسيط طرف حتى يصل إلى الآخر

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ كل متطابقة معادلة وليس كل معادلة متطابقة
- ✔ جا^{٢} س + جتا^{٢} س ≡ ١ و ظا س ≡ $\frac{\text{جا س}}{\text{جتا س}}$
- ✔ ٤ جتا^{٢} س − ٣ جا^{٢} س ≡ ٧ جتا^{٢} س − ٣
- ✔ نبدأ البرهان بالطرف الأكثر تعقيدًا
- ✔ لا نضرب الطرفين ولا ننقل حدودًا في البرهان
- ✔ أدوات التبسيط: توحيد المقامات وفك الأقواس والفرق بين مربعين والعامل المشترك

🤔 أسئلة صغيرة

١. ما الفرق بين المتطابقة والمعادلة؟

الإجابة: المتطابقة صحيحة لجميع القيم والمعادلة لبعضها

٢. اكتب ٤ جتا^{٢} س − ٣ جا^{٢} س بدلالة جتا س

الإجابة: ٧ جتا^{٢} س − ٣

٣. حلّل ١ − جا^{٢} س

الإجابة: (١ − جا س)(١ + جا س)

٤. بأي طرف نبدأ البرهان؟

الإجابة: بالطرف الذي يمكن تبسيطه وهو غالبًا الأكثر تعقيدًا



رسالةٌ من الرادار

رسائل الوحدة الثانية: حساب المثلثات

👥 سعيد يتبادل الرسائل مع ابن عمّه المهندس فهد في محطة رصد بالجبل الأخضر

الرسالة الأولى — من فهد:

السلام عليكم يا سعيد. في محطة الرصد عندنا جهاز يرسم بيان ص = ظا س − جتا س، ونريد أن نعرف متى يقطع المحور السيني في ٠ ≤ س ≤ ٢π، أي نحلّ ظا س − جتا س = ٠. أنت تدرس هذا الآن، فهل تساعدني؟

الرسالة الثانية — من سعيد:

وعليكم السلام يا فهد. عندنا استراتيجية من خمس خطوات: نستبدل ظا بـ $\frac{\text{جا}}{\text{جتا}}$ ونضرب في المقام لنزيل الكسور، ثم نستخدم جا^{٢} + جتا^{٢} = ١ لتصبح المعادلة بنسبة واحدة، ثم نرتّبها تربيعية أ ص^{٢} + ب ص + جـ = ٠، ثم نحلّل أو نستخدم الصيغة التربيعية، وأخيرًا نستبعد القيم المستحيلة.

$$\frac{\text{جا س}}{\text{جتا س}} - \text{جتا س} = ٠ \Longleftarrow \text{(بالضرب في جتا س)}\quad \text{جا س} - \text{جتا}^{٢}\text{ س} = ٠$$

$$\text{جا س} - (١ - \text{جا}^{٢}\text{ س}) = ٠ \Longleftarrow \text{جا}^{٢}\text{ س} + \text{جا س} - ١ = ٠$$

هذه لا تتحلّل بسهولة، فاستخدمت **الصيغة التربيعية** ص = $\frac{-\text{ب} \pm \sqrt{(\text{ب}^{٢} - ٤\text{أجـ})}}{٢\text{أ}}$:

$$\text{جا س} = \frac{-١ \pm \sqrt{(١)^{٢} - ٤(١)(-١)}}{٢} = \frac{-١ \pm \sqrt{٥}}{٢}$$

فـ جا س = −١٫٦١٨ أو جا س = ٠٫٦١٨.

الرسالة الثالثة — من فهد:

رائع! لكن الجهاز لا يقبل −١٫٦١٨. لماذا؟

الرسالة الرابعة — من سعيد:

لأن −١ ≤ جا س ≤ ١ دائمًا، فالقيمة −١٫٦١٨ مستحيلة ولا حلّ لها. أما ٠٫٦١٨ فحلّها بالراديان:

$$\text{س} = \text{جا}^{-١}(٠٫٦١٨) \approx ٠٫٦٦٦\text{ء} \text{ ، أو س} = \pi - ٠٫٦٦٦ \approx ٢٫٤٨\text{ء}$$

وتأكدت أن جتا س ≠ ٠ عند هذين الحلين، لأنني ضربت في جتا س. وهما داخل الفترة.

الرسالة الخامسة — من فهد:

أحسنت! معي لغز آخر من زميلي: أثبت أن $\frac{(١ - \text{ظا}^٢ هـ)}{(١ + \text{ظا}^٢ هـ)} \equiv ٢ \text{ جتا}^٢ هـ - ١$، ثم حلّ المعادلة التي يساوي فيها هذا الطرف ٥ جتا هـ − ٣، في $٠^\circ \le هـ \le ٣٦٠^\circ$.

الرسالة السادسة — من سعيد:

البرهان: أضرب البسط والمقام في جتا^٢ هـ:

البسط: جتا^٢ هـ − جا^٢ هـ = جتا^٢ هـ − (١ − جتا^٢ هـ) = ٢ جتا^٢ هـ − ١

المقام: جتا^٢ هـ + جا^٢ هـ = ١

إذن الطرف الأيمن ≡ ٢ جتا^٢ هـ − ١.

والمعادلة تصبح:

٢ جتا^٢ هـ − ١ = ٥ جتا هـ − ٣ ⟸ ٢ جتا^٢ هـ − ٥ جتا هـ + ٢ = ٠

(٢ جتا هـ − ١)(جتا هـ − ٢) = ٠

جتا هـ = ٢ لا حلّ لها لأنها أكبر من ١، و جتا هـ = $\frac{١}{٢}$ ⟸ هـ = ٦٠° أو ٣٠٠°.

الرسالة الأخيرة — من فهد:

جزاك الله خيرًا. سأعلّق حلّك في المحطة. وتذكّر ما يقوله رئيسنا: «راجع جدول الزوايا الخاصة وإشارات الأرباع والتمثيلات البيانية والتحويلات قبل كل امتحان».

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

المعادلة التربيعية في نسبة مثلثية
معادلة صورتها أ ص^٢ + ب ص + جـ = ٠ حيث ص نسبة مثلثية

الصيغة التربيعية
ص = $\frac{(-ب \pm \sqrt{ب^٢ - ٤أجـ})}{٢أ}$

القيمة المستحيلة
قيمة للجيب أو جيب التمام خارج الفترة من −١ إلى ١

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ نستبدل ظا بـ $\frac{\text{جا}}{\text{جتا}}$ ونضرب في المقام
- ✔ نستخدم جا^{٢} + جتا^{٢} = ١ لنحصل على نسبة واحدة
- ✔ نرتّب المعادلة تربيعية ثم نحلّل أو نستخدم الصيغة التربيعية
- ✔ نستبعد القيم خارج −١ ≤ جا س ≤ ١
- ✔ عند الضرب في جتا س نتأكد أنه لا يساوي صفرًا في الحلول
- ✔ نتحقق دائمًا أن الحلول داخل الفترة

🤔 أسئلة صغيرة

١. لماذا نستبعد جا س = −١٫٦١٨؟

الإجابة: لأن الجيب بين −١ و١

٢. حلول ظا س − جتا س = ٠ في ٠ ≤ س ≤ ٢π؟

الإجابة: ٠٫٦٦٦ء و٢٫٤٨ء تقريبًا

٣. حلّ ٢ جتا^{٢} هـ − ٥ جتا هـ + ٢

الإجابة: ٠ بين ٠° و٣٦٠° = ٦٠° و٣٠٠°

٤. ما أول خطوة في هذه المعادلات؟

الإجابة: استبدال ظا بـ $\frac{\text{جا}}{\text{جتا}}$ والضرب في المقام

الدرس ٣-١ · نهاية الدالة عند نقطة



الطريق إلى قمة جبل شمس

رحلة الوحدة الثالثة: مقدمة في النهايات والاتصال

👥 طلال وهيثم ووالد طلال في رحلة إلى جبل شمس

انطلق طلال وهيثم مع والد طلال إلى جبل شمس. وفي الطريق سأل هيثم: «لماذا بدأنا الآن درسًا اسمه **النهايات**؟» قال والد طلال، وهو مهندس طرق:

> لأن النهاية مفهوم أساسي في التفاضل والتكامل، وقد استُخدم قديمًا لإيجاد قيمة تقريبية للعدد π. ننظر إلى الدالة بمنظورين: نركّز على نقطة محددة، أو نفكّر في سلوكها على المدى الطويل.

الاقتراب من جهتين

توقّفوا عند مفترق يلتقي فيه طريقان صاعدان نحو الاستراحة عند العلامة ٤ كم. قال الأب: «تخيّلوا أن الارتفاع دالة د(س)، و س المسافة. سيارة تأتي من جهة اليمين: ٤٫١، ثم ٤٫٠١، ثم ٤٫٠٠١… وسيارة تأتي من جهة اليسار: ٣٫٩، ثم ٣٫٩٩، ثم ٣٫٩٩٩…». كتب طلال جدولين، فكانت قيم الارتفاع في الجدولين تقترب من ١٢.

قال الأب: «نكتب ذلك:»

$$\text{من جهة اليمين: } \lim_{س \to ٤^{+}} د(س) = ١٢$$

$$\text{من جهة اليسار: } \lim_{س \to ٤^{-}} د(س) = ١٢$$

وقرأها هيثم: «نهاية د(س) عندما س تؤول إلى ٤ من جهة اليمين تساوي ١٢».

> 💡 النهاية موجودة إذا وفقط إذا تساوت النهايتان من الجهتين: $\lim_{س \to أ^{+}} د(س) = ل \iff \lim_{س \to أ^{-}} د(س) = ل$، حيث أ، ل عددان حقيقيان.

ولأن النهايتين متساويتان كتب طلال: $\lim_{س \to ٤} د(س) = ١٢$.

الاستراحة المغلقة

وصلوا إلى العلامة ٤ كم فوجدوا الاستراحة مغلقة للصيانة. ضحك هيثم: «الطريقان وصلا إلى ارتفاع ١٢، لكن لا يوجد مكان نقف فيه!» قال الأب:

> هذا بالضبط ما أريدكم أن تتذكّروه: وجود نهاية للدالة عندما س ← أ لا يعني بالضرورة أن الدالة معرّفة عند س = أ.

ماينتظرنا في الطريق

في طريق العودة شرح الأب أن بعض الدوال **غير متصلة**: فيها **خطوط تقارب** لا يصلها الطريق أبدًا، أو **فجوة** كحفرة صغيرة في الطريق، أو **قفزة** كدرج مفاجئ. وعدّد لهم مفردات الوحدة القادمة: الدالة النسبية، خط التقارب الرأسي والأفقي، الفجوة، القفزة، الدالة المعرّفة بأكثر من قاعدة، الدالة المتصلة وغير المتصلة، الفترة المغلقة، والاتصال.

قبل النوم كتب طلال في دفتره: «لتقدير النهاية: جدولان؛ قيم تتناقص نحو أ من اليمين، وقيم تتزايد نحو أ من اليسار».

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

النهاية
القيمة التي تقترب منها الدالة عندما يقترب المتغير من قيمة محددة

نهاس ← أ+
النهاية من جهة اليمين

نهاس ← أ-
النهاية من جهة اليسار

الدالة النسبية
دالة على صورة كسر بسطه ومقامه كثيرتا حدود

خط التقارب
مستقيم يقترب منه المنحنى ولا يصله

الفجوة
نقطة ناقصة في المنحنى

القفزة
تغيّر مفاجئ في قيمة الدالة

الدالة المعرّفة بأكثر من قاعدة
دالة من جزأين أو أكثر

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ النهاية أساس التفاضل والتكامل واستُخدمت لتقريب π
- ✔ نقدّر النهاية بجدولين من الجهتين
- ✔ النهاية موجودة إذا تساوت النهايتان من اليمين واليسار
- ✔ وجود النهاية لا يعني أن الدالة معرّفة عند النقطة
- ✔ بعض الدوال غير متصلة بسبب خطوط تقارب أو فجوات أو قفزات

🤔 أسئلة صغيرة

١. متى تكون نهاس ← أ د(س) موجودة؟

الإجابة: عندما تتساوى النهايتان من اليمين واليسار

٢. كيف تقرأ نهاس ← ٤+ د(س) = ١٢؟

الإجابة: نهاية د(س) عندما س تؤول إلى ٤ من جهة اليمين تساوي ١٢

٣. هل وجود النهاية يعني أن الدالة معرّفة عند النقطة؟

الإجابة: لا بالضرورة

٤. اذكر سببين لعدم اتصال دالة

الإجابة: خط تقارب أو فجوة أو قفزة



سباق العدّائين

مسابقة الوحدة الثالثة: مقدمة في النهايات والاتصال

👥 سعيد وطلال في مسابقة «من يقترب أكثر؟» في الصف

أعلن الأستاذ ناصر مسابقة جديدة: «من يقترب أكثر؟». كتب على السبّورة:

$$د(س) = س^{٢} - ٦س + ١١$$

وقال: «هذه **دالة كثيرة حدود**، مثل ٧س − ٢، و ٩ + ٣س − ٥س^{٢}، و س^{٥} + س^{٣} + س + ١. أريد أن تبيّنوا أن نهاس ← ٢ د(س) = ٣».

عدّاء اليمين

بدأ سعيد من جهة اليمين، بقيم تتناقص نحو ٢: ٢٫١ ثم ٢٫٠١ ثم ٢٫٠٠١. وحسب بدقة:

$$د(٢٫١) = ٤٫٤١ - ١٢٫٦ + ١١ = ٢٫٨١$$

$$د(٢٫٠١) = ٤٫٠٤٠١ - ١٢٫٠٦ + ١١ = ٢٫٩٨٠١$$

$$د(٢٫٠٠١) \approx ٢٫٩٩٨$$

قال: «القيم تقترب من ٣، إذن نهاس ← ٢+ د(س) = ٣».

عدّاء اليسار

وانطلق طلال من جهة اليسار، بقيم تتزايد نحو ٢: ١٫٩ ثم ١٫٩٩ ثم ١٫٩٩٩:

$$د(١٫٩) = ٣٫٦١ - ١١٫٤ + ١١ = ٣٫٢١$$

$$د(١٫٩٩) = ٣٫٩٦٠١ - ١١٫٩٤ + ١١ = ٣٫٠٢٠١$$

$$د(١٫٩٩٩) \approx ٣٫٠٠٢$$

قال: «وهنا أيضًا تقترب من ٣: نهاس ← ٢- د(س) = ٣».

💡 بما أن النهايتين من الجهتين متساويتان: نهاس ← ٢ د(س) = ٣. واختيار القيم يكون أقرب فأقرب: ١٫٠ ثم ١٫٠١ ثم ١٫٠٠١.

المفاجأة

بعد أن تعادلا قال الأستاذ: «والآن احسبوا د(٢) مباشرة».

$$د(٢) = ٤ - ١٢ + ١١ = ٣$$

تعجّب سعيد: «الرقم نفسه!» قال الأستاذ: «في الدوال كثيرة الحدود تكون النهاية مساوية لقيمة الدالة عند النقطة».

على التمثيل البياني

رسم الأستاذ المنحنى، ووضع إصبعين على جهتي النقطة (٢، ٣) وحرّكهما نحوها. قال طلال: «المنحنى متصل بلا انقطاع، فالإصبعان يلتقيان عند ٣». وكتب الأستاذ: $نهاس \leftarrow ٢^+$ د(س) = ٣ ، $نهاس \leftarrow ٢^-$ د(س) = ٣ ، $نهاس \leftarrow ٢$ د(س) = ٣.

حصل العدّاءان على الجائزة مناصفة، وقال سعيد مبتسمًا: «سباق النهايات لا خاسر فيه إذا وصل الطرفان إلى الرقم نفسه».

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

الدالة كثيرة الحدود
دالة مثل $س^٢ - ٦س + ١١$ قواها أعداد صحيحة غير سالبة

جدول القيم
جدول نختار فيه قيمًا تقترب من النقطة

من جهة اليمين
قيم أكبر من النقطة تتناقص نحوها

من جهة اليسار
قيم أصغر من النقطة تتزايد نحوها

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ نقدّر نهاية كثيرة الحدود بجدولين من الجهتين وبالتمثيل البياني
- ✔ نختار قيمًا أقرب فأقرب: ٠٫١ ثم ٠٫٠١ ثم ٠٫٠٠١
- ✔ $نهاس \leftarrow ٢$ $(س^٢ - ٦س + ١١) = ٣$
- ✔ في كثيرات الحدود النهاية تساوي قيمة الدالة عند النقطة

🤔 أسئلة صغيرة

١. احسب د(٢٫١) للدالة $س^٢ - ٦س + ١١$

الإجابة: ٢٫٨١

٢. ما نهاس ← ٢ (س^{٢} − ٦س + ١١)؟

الإجابة: ٣

٣. ما القيم التي نختارها من جهة اليسار نحو ٢؟

الإجابة: ١٫٩ و١٫٩٩ و١٫٩٩٩

٤. ما العلاقة بين النهاية وقيمة كثيرة الحدود عند النقطة؟

الإجابة: متساويتان



المفرقعة في البسر

تحقيقة الوحدة الثالثة: مقدمة في النهايات والاتصال

👥 هيثم المحقق الصغير، وصديقه سعيد، والأستاذ ناصر

وصلت إلى نادي الرياضيات رسالة: «برنامج الرسم في الحاسوب يُظهر الدالة د(س) = $\frac{(س^{٢} - ١)}{(س - ١)}$ خطًّا مستقيمًا كاملًا. هل يكذب البرنامج؟». تولّى هيثم التحقيق.

الدليل الأول: المقام

قال هيثم: «هذه **دالة نسبية**؛ بسطها ومقامها كثيرتا حدود، مثل $\frac{(٣س - ٨)}{(س - ٢)}$ و$\frac{(س^{٢} - ٩)}{(س - ٣)}$. والدالة النسبية غير معرّفة حيث المقام = ٠». عوّض س = ١: المقام = ٠، إذن د(١) غير معرّفة.

الدليل الثاني: التبسيط

حلّل هيثم البسط واختصر العامل المشترك:

$$\frac{(س + ١)(س - ١)}{(س - ١)} = س + ١$$

قال سعيد: «إذن البيان هو المستقيم ص = س + ١ لكن مع **فجوة** عند س = ١». عوّض في المستقيم المبسّط: ص = ١ + ١ = ٢، فالفجوة عند (١، ٢).

> 💡 **الفجوة** نقطة ناقصة في منحنى الدالة. نجدها بتحليل البسط والمقام واختصار العامل المشترك، ثم نعوّض الإحداثي السيني في المستقيم المبسّط.

ثم صنع جدولين: من اليمين ١٫١، ١٫٠١… والقيم تقترب من ٢، ومن اليسار ٠٫٩، ٠٫٩٩… وتقترب من ٢. إذن:

$$\text{نها}_{س \leftarrow ١} \frac{(س^{٢} - ١)}{(س - ١)} = \text{نها}_{س \leftarrow ١} (س + ١) = ٢$$

الحكم: البرنامج لم يُظهر الفجوة. قال الأستاذ: «كونوا حذرين عند رسم الدوال النسبية بالبرمجيات؛ قد يظهر المنحنى مستقيمًا دون فجوة».

قضيتان مشابهتان

وجد هيثم في الأرشيف قضيتين أخريين:

د(س) = $\frac{(س^{٢} - ٢س)}{س}$ = س − ٢ مع فجوة عند س = ٠، أي عند (٠، −٢).

د(س) = $\frac{(٢س^{٢} - س - ٦)}{(س - ٢)}$: حلّل البسط (٢س + ٣)(س − ٢)، فصارت ٢س + ٣ مع فجوة عند س = ٢، و ص = ٢(٢) + ٣ = ٧، أي (٢، ٧).

القضية الغامضة: البدار النفي

ثم جاءت دالة لا تُختصر: د(س) = $\frac{٤}{س}$. أخذ هيثم قيمًا من اليمين: س = ٠٫١ ⟸ ٤٠، س = ٠٫٠١ ⟸ ٤٠٠... القيم تكبر بلا حدود: نهاس ← ٠+ د(س) = ∞. ومن اليسار: س = −٠٫١ ⟸ −٤٠... فـ نهاس ← ٠− د(س) = −∞.

> 💡 إذا كانت نهاس ← أ+ ≠ نهاس ← أ− فالنهاية غير موجودة. وهنا يوجد **خط تقارب** رأسي س = ٠، وأفقي ص = ٠.

قال الأستاذ: «**خط التقارب** مستقيم يقترب منه المنحنى أكثر فأكثر ولا يصل إليه أبدًا. والرأسي يكون عند قيم س التي تجعل الدالة غير معرّفة».

أغلق هيثم ملفّ القضية وكتب عليه: «المقام = ٠: إمّا فجوة تختصر، وإمّا خط تقارب لا يُعبر».

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

الدالة النسبية
دالة بسطها ومقامها كثيرتا حدود

الفجوة
النقطة الناقصة في منحنى الدالة

خط التقارب
مستقيم يقترب منه المنحنى ولا يصل إليه

خط التقارب الرأسي
عند قيم س التي تجعل الدالة غير معرّفة

∞
اللانهاية

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ الدالة النسبية غير معرّفة عندما يساوي المقام صفرًا
- ✔ نجد الفجوة بالتحليل واختصار العامل المشترك ثم التعويض في المبسّط
- ✔ فجوة $\frac{(س^{٢} - ١)}{(س - ١)}$ عند (١، ٢) ونهايتها عند ١ تساوي ٢
- ✔ $\frac{٤}{س}$ ليس لها نهاية عند ٠ لأن النهايتين ∞ و−∞
- ✔ قد لا تُظهر البرمجيات الفجوة

🤔 أسئلة صغيرة

١. أين فجوة $\frac{(س^{٢} - ١)}{(س - ١)}$؟

الإجابة: (١، ٢)

٢. أوجد نهاس ← ١ $\frac{(س^{٢} - ١)}{(س - ١)}$

الإجابة: ٢

٣. لماذا لا توجد نهاس ← ٠ $\frac{٤}{س}$؟

الإجابة: لأن النهاية من اليمين ∞ ومن اليسار −∞

٤. أين فجوة $\frac{(٢س^{٢} - س - ٦)}{(س - ٢)}$؟

الإجابة: (٢، ٧)



الدرس ٣-١ج · نهاية الدالة المعرّفة بأكثر من قاعدة

درج القلعة

مغامرة الوحدة الثالثة: مقدمة في النهايات والاتصال

👥 طلال وسعيد في زيارة قلعة نزوى مع الأستاذ ناصر

في رحلة مدرسية إلى قلعة نزوى وقف الطلاب أمام ممرّ عجيب: جزء منه منحدر، ثم درجة مرتفعة فجأة، ثم منحدر آخر. قال الأستاذ ناصر: «هذا الممرّ يشبه **دالة معرّفة بأكثر من قاعدة**: تتكوّن من جزأين أو أكثر، ويمكن أن يحتوي منحناها على مستقيمات أو منحنيات أو مزيج منهما، وقد يحتوي على **فجوات** أو **قفزات**».

القفزة عند الدرجة

رسم سعيد ارتفاع الممرّ هـ(س). قبل الدرجة عند س = ٢ كان الارتفاع يقترب من ١، وبعدها مباشرة يبدأ من ٤:

نهاس ← ٢+ هـ(س) = ٤ ، نهاس ← ٢− هـ(س) = ١

قال طلال: «النهايتان غير متساويتين، إذن نهاس ← ٢ هـ(س) غير موجودة. هذه **قفزة**؛ تحدث عندما تتغير قيمة الدالة بشكل كبير». وفي أماكن أخرى من الممرّ كانت النهاية موجودة: نهاس ← −١ هـ(س) = ١، و نهاس ← ٤٫٧ هـ(س) = ٤.

الدوائر الصغيرة

في الرسم ظهرت دوائر عند أطراف الأجزاء. قال الأستاذ:

💡 الدائرة المظللة ● تعني أن النقطة متضمنة في التمثيل البياني (الدالة معرّفة عندها). والدائرة غير المظللة ○ تعني أن النقطة غير متضمنة.

وأضاف: «قيمة الدالة عند النقطة — الدائرة المظللة — قد تختلف عن النهاية عندها. اقرأوا النهاية بتتبّع المنحنى من كل جهة نحو النقطة، بغضّ النظر عن قيمة الدالة عند النقطة نفسها».

ممرّان عند س = ١

ثم عرض منحنيين في المجال −٣ ≤ س ≤ ٦. في المنحنى د(س) تتبّع طلال الجهتين نحو س = ١:

نهاس ← ١+ د(س) = −١ ، نهاس ← ١− د(س) = −١ ⟸ متساويتان ⟸ نهاس ← ١ د(س) = −١ موجودة

وفي المنحنى هـ(س):

نهاس ← ١+ هـ(س) = ٢ ، نهاس ← ١- هـ(س) = ٤ ⟸ غير متساويتين ⟸ نهاس ← ١ هـ(س) غير موجودة

ثم سأل الأستاذ عن مدى إحدى الدالتين، فقرأه سعيد من أدنى قيمة إلى أعلاها مع مراعاة الدوائر: −١ < د(س) ≤ ٥، لأن −١ عند دائرة غير مظللة و٥ عند دائرة مظللة.

البحث عن القفزات

أعطاهم الأستاذ منحنى فيه عدة أجزاء وسأل: «عند أي قيم ب تكون نهاس ← ب ق(س) غير موجودة؟» تتبّعوا الأجزاء فوجدوا النهايتين غير متساويتين عند س = −١ و٢ و٥ و٨، فكتبوا: ب ∋ {−١، ٢، ٥، ٨}.

وفي سؤال أخير جمعوا نهايتين: نهاس ← −٦- د(س) + نهاس ← −٦- هـ(س) = ٤ + (−٣) = ١.

صعد الطلاب الدرجة المرتفعة واحدًا واحدًا، وكان طلال يردّد: «عند القفزة... لا نهاية».

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

الدالة المعرّفة بأكثر من قاعدة
دالة تتكوّن من جزأين أو أكثر

القفزة
تغيّر كبير مفاجئ في قيمة الدالة

الدائرة المظللة ●
نقطة متضمنة في التمثيل البياني

الدائرة غير المظللة ○
نقطة غير متضمنة

المدى
مجموعة قيم الدالة من أدناها إلى أعلاها

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ الدالة المعرّفة بأكثر من قاعدة قد تحتوي فجوات أو قفزات
- ✔ عند القفزة النهايتان غير متساويتين فالنهاية غير موجودة
- ✔ نقرأ النهاية بتتبّع المنحنى من الجهتين
- ✔ قيمة الدالة عند النقطة قد تختلف عن النهاية
- ✔ عند قراءة المدى نراعي النقاط المتضمنة وغير المتضمنة
- ✔ يمكن جمع النهايات من الجهة نفسها

🤔 أسئلة صغيرة

١. نهاس ← ٢+ هـ(س) = ٤ و نهاس ← ٢- هـ(س) = ١، هل النهاية موجودة؟

الإجابة: لا، لأن النهايتين غير متساويتين

٢. ماذا تعني الدائرة غير المظللة؟

الإجابة: النقطة غير متضمنة في التمثيل البياني

٣. إذا كانت النهايتان عند ١ تساويان −١، فما نهاس ← ١ د(س)؟

الإجابة: −١

٤. احسب ٤ + (−٣) لجمع نهايتين

الإجابة: ١



الرحلة إلى ما لا نهاية

خيال علمي الوحدة الثالثة: مقدمة في النهايات والاتصال

👥 سعيد في حلم يسافر فيه بمركبة فضائية مع الروبوت «موج»

نام سعيد على كتاب الرياضيات، فرأى في منامه نفسه في مركبة فضائية مع الروبوت «موج». على شاشة القيادة دالة: د(س) = ٢ − ١/س. قال الروبوت: «س هي سرعة محرّكنا. حين نضغط إلى الأمام تكبر س نحو **موجب اللانهاية** +∞، وحين نرجع إلى الخلف تصغر نحو **سالب اللانهاية** −∞».

السقف الذي لا يُلمس

ضغط سعيد إلى الأمام: س = ١٠ ⟸ د = ١٫٩، س = ١٠٠ ⟸ د = ١٫٩٩، س = ١٠٠٠ ⟸ د = ١٫٩٩٩. ثم رجع إلى الخلف: س = −١٠٠٠ ⟸ د = ٢٫٠٠١. قال الروبوت:

القيم تقترب من ٢ ولا تصلها، لأن ١/س لا يساوي صفرًا أبدًا. هذا **خط تقارب أفقي** ص = ٢.

$$\text{نها}_{س \leftarrow -\infty} د(س) = \text{نها}_{س \leftarrow +\infty} د(س) = ٢$$

ثم اقتربت المركبة من س = ٠ فارتجّت بقوة: «هنا **خط تقارب رأسي** س = ٠، لأن الدالة ليست معرّفة عنده».

الطريقة المبرية

ظهرت على الشاشة دالة جديدة: $\frac{(٢س + ٩)}{(٥ - ٣س)}$ والمطلوب نهايتها عندما س ← ∞. قال «موج»: «لا نحتاج إلى الطيران كل مرة. اقسم البسط والمقام على المتغيّر ذي القوة الأكبر، وهو س»:

$$\text{البسط: } ٢ + \frac{٩}{س}\text{ ، والمقام: } \frac{٥}{س} - ٣$$

وتذكّر سعيد القاعدة:

💡 $\text{نها}_{س \leftarrow \pm\infty} \frac{أ}{س^{ن}} = ٠$ لكل ن > ٠، و أ عدد حقيقي.

فصار الناتج: $\frac{(٠ + ٢)}{(٣ - ٠)} = \frac{٢}{٣}$.

الهبوط على كوكب النطوط

وصلت المركبة إلى كوكب مرسومة عليه الدالة د(س) = $\frac{(١٥س - ١)}{(٦س + ٢)}$. قال الروبوت: «أوجد خطَّي التقارب لنهبط بأمان».

الرأسي: حيث المقام = صفر: ٦س + ٢ = ٠ ⟸ س = $-\frac{١}{٣}$.

الأفقي: قسم سعيد على س: نهاس ← +∞ = $\frac{١٥}{٦} = \frac{٥}{٢}$، وكذلك عند −∞. إذن ص = $\frac{٥}{٢}$.

وللتحقق أخذ جدول قيم: س = ١٠٠٠ ⟸ د(س) ≈ ٢٫٤٩٩، و س = −١٠٠٠ ⟸ د(س) ≈ ٢٫٥٠١، والنهاية ٢٫٥.

قال الروبوت: «لاحظ أن الخطوط التقاربية توجد عند القيم التي تكون الدالة عندها غير معرّفة، أو عند القيمة ك التي تقترب منها الدالة في البعيد، فالأفقي ص = ك حيث نهاس ← ±∞ د(س) = ك».

استيقظ سعيد وفي يده القلم، فكتب على طرف الكتاب: «في البعيد... اقسم على القوة الأكبر، وكل $\frac{\text{أ}}{\text{س}^{\text{ن}}}$ يصبح صفرًا».

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

موجب اللانهاية +∞
قيم س تكبر بلا حدود

سالب اللانهاية −∞
قيم س تصغر بلا حدود

خط التقارب الأفقي
ص = ك حيث تقترب الدالة من ك عندما س ← ±∞

خط التقارب الرأسي
عند قيمة س التي تجعل المقام صفرًا

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ نهاس ← ±∞ $\frac{\text{أ}}{\text{س}^{\text{ن}}} = ٠$
- ✔ لإيجاد النهاية عند اللانهاية نقسم البسط والمقام على س بأكبر قوة
- ✔ نهاس ← ∞ $\frac{(٢\text{س} + ٩)}{(٥ - ٣\text{س})} = -\frac{٢}{٣}$
- ✔ خط التقارب الرأسي عند أصفار المقام
- ✔ الأفقي ص = ك حيث ك نهاية الدالة عند اللانهاية
- ✔ نتحقق بجدول قيم كبيرة

🤔 أسئلة صغيرة

١. ما خط التقارب الأفقي لـ ٢ − $\frac{١}{\text{س}}$؟

الإجابة: ص = ٢

٢. أوجد نهاس ← ∞ $\frac{(٢\text{س} + ٩)}{(٥ - ٣\text{س})}$

الإجابة: $-\frac{٢}{٣}$

٣. ما خطا التقارب لـ $\frac{(١٥\text{س} - ١)}{(٦\text{س} + ٢)}$؟

الإجابة: س = $-\frac{١}{٣}$ و ص = $\frac{٥}{٢}$

٤. ما نهاس ← ∞ $\frac{٧}{س^{٢}}$؟

الإجابة: ٠



مطبخ النواص

حكاية الوحدة الثالثة: مقدمة في النهايات والاتصال

👥 هيثم يساعد خاله الطاهي في مطعم بمطرح

عمل هيثم في عطلة الأسبوع مساعدًا لخاله الطاهي في مطعم بمطرح. كان الخال يحبّ الرياضيات، فعلّق على الجدار ورقة عنوانها «خواص النهايات»، وقال: «كما نجمع المقادير الجاهزة دون أن نطبخ كل شيء من البداية، نحسب نهايات الدوال المركّبة من نهايات أجزائها».

المقادير الجاهزة

كتب الخال: نها$_{س \to ٥}$ د(س) = ٢، و نها$_{س \to ٥}$ ع(س) = ٨. ثم قال: «أطباق اليوم أربعة».

الطبق الأول، الطرح: نها (د(س) − ع(س)) = نها د − نها ع = ٢ − ٨ = −٦.

الطبق الثاني، القسمة: نها $\frac{ع(س)}{د(س)} = \frac{٨}{٢} = ٤$. قال الخال: «بشرط ألّا تساوي نهاية المقام صفرًا».

الطبق الثالث، القوة: نها (ع(س))^{٢} = $٨^{٢}$ = ٦٤، لأن نهاية القوة = (النهاية)^{ن} لعدد صحيح موجب ن.

الطبق الرابع، الجذر: نها $\sqrt[٤]{}$(د(س) × ع(س)) = $\sqrt[٤]{}$(٢ × ٨) = $\sqrt[٤]{}$١٦ = ٢. قال الخال: «الجذر يدخل على النهاية إذا كانت موجبة».

💡 خواص النهايات: نها (ك د) = ك نها د ، نها (د ± ع) = نها د ± نها ع ، نها (د × ع) = نها د × نها ع ، نها $\frac{د}{ع}$ = $\frac{\text{نها د}}{\text{نها ع}}$ إذا نها ع ≠ ٠ ، نها د^{ن} = (نها د)^{ن}.

المقادير الأساسية

سأل هيثم: «ومن أين نبدأ؟» أشار الخال إلى رفّ صغير:

نها$_{س \to أ}$ جـ = جـ (الثابت يبقى ثابتًا) ، نها$_{س \to أ}$ س = أ ، نها$_{س \to أ}$ س^{ن} = أ^{ن} ، نها$_{س \to أ}$ $\sqrt[ن]{س}$ = $\sqrt[ن]{أ}$ حيث أ > ٠

💡 لا تُطبّق الخواص إلا إذا كانت النهايات موجودة.

الطلبية المرسومة

في المساء جاءت طلبية على شكل رسم بياني لدالتين د(س) و ع(س). قال الخال: «اقرأ نهاية كل دالة من الرسم، ثم طبّق الخاصية».

عند س = ١٠: نها د = −٢، و نها ع = ٥، إذن نها (د + ع) = −٢ + ٥ = ٣.

عند س = ٨: نها د = −١، والمنحنى ع يقترب من ٥ رغم أن النقطة المظللة عند ع(٨) = ٣. قال هيثم: «نعتمد النهاية لا قيمة الدالة: نها (د × ع) = −١ × ٥ = −٥».

عند س = −٢: النهايتان من الجهتين للدالة د غير متساويتين، فقال الخال: «إذن نها √د(س) غير موجودة؛ المقادير ناقصة فلا نطبخ».

أغلق المطعم أبوابه، وقال الخال: «الطاهي الماهر يعرف متى يستعمل المقادير الجاهزة... ومتى لا تكون صالحة».

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

خواص النهايات
قواعد لحساب نهاية مجموع أو فرق أو ضرب أو قسمة أو قوة دوال

الثابت جـ
عدد لا يتغير ونهايته تساويه

نهاية القوة
(النهاية)ن

نهاية الجذر
جذر النهاية إذا كانت موجبة

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ نها (د ± ع) = نها د ± نها ع
- ✔ نها (د × ع) = نها د × نها ع
- ✔ نها $\frac{د}{ع} = \frac{\text{نها د}}{\text{نها ع}}$ بشرط نها ع ≠ ٠
- ✔ نها دن = (نها د)ن ونها √ن د = √ن نها د إذا كانت موجبة
- ✔ نها جـ = جـ و نها س = أ
- ✔ لا نطبّق الخواص إلا على نهايات موجودة
- ✔ نعتمد النهاية لا قيمة الدالة عند النقطة

🤔 أسئلة صغيرة

١. إذا كان نها د = ٢ و نها ع = ٨ فما نها (د − ع)؟

الإجابة: −٦

٢. ما نها $(ع)^{٢}$؟

الإجابة: ٦٤

٣. ما نها $٧^{4}(د \times ع)$؟

الإجابة: ٢

٤. ما شرط خاصية القسمة؟

الإجابة: ألّا تساوي نهاية المقام صفرًا



الدرس ٣-٤ · الاتصال

خطّ القلم الذي لا يرتفع

حوار الوحدة الثالثة: مقدمة في النهايات والاتصال

👥 طلال وأخوه الصغير خالد في البيت

كان خالد، أخو طلال الصغير، يلعب لعبة «ارسم دون أن ترفع القلم». قال لطلال:

أراهنك أنك لا تستطيع رسم هذا المنحنى كله دون رفع قلمك!

نظر طلال إلى المنحنى فوجد فيه قفزة، فضحك: «معك حق، هذه دالة **غير متصلة**».

ما معنى الاتصال؟

قال طلال: «في الرياضيات نستعمل كلمة **الاتصال** لوصف متغير يمكن أن يأخذ أي قيمة ضمن مدى محدد، أي لا قفزات ولا وثبات ولا خطوط تقارب رأسية. والدوال إمّا **متصلة** أو **غير متصلة**».

الشروط الثلاثة

سأل خالد: «وكيف يعرف المعلم أنها متصلة عند نقطة دون أن يرسم؟» كتب طلال:

💡 تكون د(س) متصلة عند س = أ إذا: (١) د(أ) موجودة، أي أن الدالة معرّفة عند س = أ. (٢) نهاس ← أ د(س) موجودة، أي النهاية من اليمين = النهاية من اليسار. (٣) نهاس ← أ د(س) = د(أ).

وقال: «الشرط الثالث وحده كافٍ لأنه يتضمّن الأول والثاني».

ثم رسم لأخيه أربعة منحنيات غير متصلة عند س = ٢: الأول فيه **فجوة** فالدالة غير معرّفة عند ٢، والثاني فيه **قفزة** فالنهاية غير موجودة، والثالث فيه نقطة مظللة بعيدة عن المنحنى فالنهاية لا تساوي د(٢)، والرابع فيه **خط تقارب رأسي** عند س = ٢.

الفترة المغلقة

قال خالد: «لكنّي أستطيع رسم هذا الجزء من س = −٣ إلى س = ١٠ دون رفع القلم». قال طلال: «إذن الدالة متصلة على **الفترة المغلقة** −٣ ≤ س ≤ ١٠. والفترة المغلقة تتضمن نقطتي النهاية، أما الفترة المفتوحة مثل ١ < س < ٥ فلا تتضمنهما».

💡 تكون الدالة متصلة على الفترة أ ≤ س ≤ ب إذا –وفقط إذا– كانت متصلة عند كل نقطة فيها. والدالة النسبية غير متصلة عند أصفار المقام.

لغز الأستاذ

تذكّر طلال سؤالين من الصف:

«د(س) = $\frac{(س^{٢} - ٦س + ٨)}{(س - أ)}$. ما قيمة أ التي تجعلها غير متصلة عند س = ٢؟» قال: «تكون غير متصلة حيث المقام صفر: ٢ − أ = ٠، إذن أ = ٢».

«ع(س) = $\frac{٣}{(س + ب)}$. ما قيمة ب التي تجعلها غير متصلة عند س = ٤؟» قال خالد متحمّسًا وقد فهم: «المقام صفر عند ٤: ٤ + ب = ٠، إذن ب = −٤!»

صفّق طلال لأخيه، ثم رسم له منحنى جميلًا بلا انقطاع وقال: «هذا ما يحبّه الرياضيون: منحنى متصل من أوله إلى آخره».

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

الاتصال
أن يأخذ المتغير أي قيمة في مدى دون قفزات أو خطوط تقارب رأسية

الدالة المتصلة
دالة نرسمها دون رفع القلم

الدالة غير المتصلة
دالة فيها فجوة أو قفزة أو خط تقارب

الفترة المغلقة
أ ≤ س ≤ ب وتتضمن طرفيها

الفترة المفتوحة
أ < س < ب ولا تتضمن طرفيها

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ شروط الاتصال عند أ: د(أ) موجودة، والنهاية موجودة، والنهاية = د(أ)
- ✔ الشرط الثالث كافٍ لأنه يتضمن الشرطين الآخرين
- ✔ أسباب عدم الاتصال: فجوة أو قفزة أو نقطة منفصلة أو خط تقارب رأسي
- ✔ الدالة متصلة على فترة مغلقة إذا كانت متصلة عند كل نقاطها
- ✔ الدالة النسبية غير متصلة عند أصفار المقام

🤔 أسئلة صغيرة

١. ما الشروط الثلاثة لاتصال د(س) عند أ؟

الإجابة: د(أ) موجودة والنهاية موجودة والنهاية تساوي د(أ)

٢. أوجد أ لتكون $\frac{(س^{٢} - ٦س + ٨)}{(س - أ)}$ غير متصلة عند ٢

الإجابة: أ = ٢

٣. أوجد ب لتكون $\frac{٣}{(س + ب)}$ غير متصلة عند ٤

الإجابة: ب = −٤

٤. هل الفترة ١ < س < ٥ مغلقة؟

الإجابة: لا، إنها مفتوحة لا تتضمن طرفيها



الدرس ٤-١ · المشتقة وعلاقتها بالميل

المتزلّج على الكثبان

مغامرة الوحدة الرابعة: التفاضل

👥 سعيد وهيثم في رمال الشرقية مع المرشد السياحي العم مبارك

في رحلة إلى رمال الشرقية وقف سعيد وهيثم على كثيب عالٍ يتزلّجان عليه بلوح خشبي. قال العم مبارك: «انحدار الكثيب يتغيّر من مكان إلى مكان. كيف تقيسون الانحدار عند نقطة واحدة بالضبط؟»

لماذا التفاضل؟

قال سعيد: «هذا هو **التفاضل والتكامل**؛ الدراسة الرياضية للتغيّر. أستاذنا يقول إنه يُستخدم في تصميم أجنحة الطائرات، ودراسة الانحلال الإشعاعي، ودراسة تغيّر السكان، ونمذجة النظام المالي».

سلسلة الأوتار

رسم هيثم على الرمل منحنى الكثيب ص = س³ + ٤، وحدّد نقطة ل(١، ٥). ثم وضع نقاطًا قريبة منها على المنحنى ووصلها بها بعصا مستقيمة؛ كل عصا **وتر**. حسب سعيد ميل الوتر ل أ حيث أ(٠٫٩٧، ٤٫٩١٢٦٧٣):

$$\text{ميل ل أ} = \frac{(٤٫٩١٢٦٧٣ - ٥)}{(٠٫٩٧ - ١)} = \frac{-٠٫٠٨٧٣٢٧}{-٠٫٠٣} = ٢٫٩١٠٩$$

ثم حسب الأوتار إلى نقاط أقرب: ٢٫٩٤٠٤، ثم ٢٫٩٧٠١، ثم ٢٫٩٨٥٠٢٥.

قال هيثم: «الميول تقترب من ٣ كلما اقتربت النقاط من ل!» قال العم: «إذن ميل **المماس** عند ل يساوي ٣؛ وهو ميل اللوح وهو يلمس الكثيب عند تلك النقطة».

> 💡 ميل المماس عند نقطة هو نهاية ميول الأوتار عندما تقترب النقطة الثانية من نقطة التماس. والميل عند أي نقطة على المنحنى هو نفسه ميل المماس عندها.

من المبادئ الأولى

في المساء حول النار جرّب سعيد منحنى أبسط: ص = س². أخذ نقطة ل(س، س²)، ونقطة قريبة أفقيًّا بمسافة Δس:

$$\text{ميل الوتر} = \frac{\Delta ص}{\Delta س} = \frac{(س + \Delta س)^{٢} - س^{٢}}{\Delta س} = \frac{٢س\Delta س + \Delta س^{٢}}{\Delta س} = ٢س + \Delta س$$

ثم جعل Δس تؤول إلى صفر:

$$\text{ميل المماس} = \text{نها}_{\Delta س \to 0} \frac{\Delta ص}{\Delta س} = ٢س$$

قال العم: «هذه عملية **الاشتقاق من المبادئ الأولى**، والناتج يُسمّى **المشتقة الأولى**».

رموز العلماء

كتب سعيد: إذا كان ص = س^{٢} فإن $\frac{ع ص}{ع س}$ = ٢س، و د′(س) = ٢س. قال: «$\frac{ع ص}{ع س}$ أو د′(س) هي **دالة ميل مماس المنحنى**؛ نعوّض فيها لنجد الميل عند أي نقطة. فعند س = ٣ الميل ٦».

وحكى هيثم ما قرأه: «هل تعلم أن لايبنتز ونيوتن هما من طوّرا التفاضل والتكامل الحديث؟ استخدم لايبنتز $\frac{ع ص}{ع س}$، واستخدم نيوتن رمزًا بنقطة فوق ص، بينما استخدم لاجرانج د′(س)».

نام الصديقان تحت النجوم، وسعيد يفكّر: «كل كثيب في الصحراء له دالة ميل… لو عرفناها».

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

التفاضل والتكامل
الدراسة الرياضية للتغيّر

الوتر
قطعة تصل نقطتين على المنحنى

المماس
مستقيم يمسّ المنحنى عند نقطة

المشتقة الأولى $\frac{ع ص}{ع س}$
دالة ميل مماس المنحنى

د′(س)
رمز لاجرانج للمشتقة

Δس
تغيّر صغير في س

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ ميل الوتر = $\frac{(ص_{٢} - ص_{١})}{(س_{٢} - س_{١})} = \frac{\Delta ص}{\Delta س}$
- ✔ ميل المماس نهاية ميول الأوتار
- ✔ لمنحنى ص = س^{٣} + ٤ ميل المماس عند (١، ٥) يساوي ٣
- ✔ $\frac{ع ص}{ع س} = \text{نها}_{\Delta س \to 0} \frac{\Delta ص}{\Delta س}$
- ✔ إذا كان ص = س^{٢} فإن $\frac{ع ص}{ع س}$ = ٢س
- ✔ لايبنتز ونيوتن طوّرا التفاضل الحديث

🤔 أسئلة صغيرة

١. ما ميل الوتر من (١، ٥) إلى (٠٫٩٧، ٤٫٩١٢٦٧٣)؟

الإجابة: ٢٫٩١٠٩

٢. ما ميل المماس لـ ص = س^{٣} + ٤ عند (١، ٥)؟

الإجابة: ٣

٣. ما مشتقة ص = س^{٢}؟

الإجابة: ٢س

٤. ماذا تمثل $\frac{\text{ء ص}}{\text{ء س}}$؟

الإجابة: دالة ميل مماس المنحنى

ورشة القواعد السريعة

مسابقة الوحدة الرابعة: التفاضل

👥 فريقا سعيد وطلال في مسابقة الاشتقاق السريع مع الأستاذ ناصر

قال الأستاذ ناصر: «الاشتقاق من المبادئ الأولى طويل. اليوم مسابقة السرعة، وسلاحكم **قاعدة القوة**».

💡 قاعدة دالة القوة: $\frac{ء}{ءس}(س^{ن}) = ن\,س^{ن-١}$ لأي عدد حقيقي ن. أي: «اضرب المعامل في القوة ن، واطرح واحدًا من القوة ن».

الجولة الأولى: القوى

س^{٢}؟ قال سعيد: ٢س. — س^{٣}؟ قال طلال: ٣س^{٢}. — س^{٤}؟ ٤س^{٣}. — س^{٥}؟ ٥س^{٤}.

الجولة الثانية: القواعد المساعدة

كتب الأستاذ:

الثابت: ص = جـ ⟸ $\frac{ءص}{ءس} = ٠$

ضرب عدد ثابت في دالة: $\frac{ء}{ءس}$(ك د(س)) = ك × د′(س)

الجمع والطرح: نشتق كل حدّ وحده

قال طلال: «الثابت مستقيم أفقي؛ ميله صفر».

الجولة الثالثة: التجهيز قبل الاشتقاق

د(س) = $\frac{١}{س^{٢}}$. قال سعيد: «أكتبها أولًا قوة: س$^{-٢}$، ثم أشتق: −٢س$^{-٣}$ = $-\frac{٢}{س^{٣}}$».

٧س؟ «أكتبه س$^{\frac{١}{٢}}$».

ص = س(٢س − ١)(س + ٣). همّ طلال أن يشتق كل قوس وحده، فأوقفه الأستاذ: «لا تشتق حاصل ضرب مباشرة بهذه القواعد؛ فكّ الأقواس أولًا». ففكّها:

(٢س − ١)(س + ٣) = ٢س^{٢} + ٥س − ٣ ⟸ ص = ٢س^{٣} + ٥س^{٢} − ٣س − ٣

$\frac{ءص}{ءس}$ = ٦س^{٢} + ١٠س

الجولة الرابعة: المشتقة الثانية

قال الأستاذ: «إذا اشتققنا $\frac{ع ص}{ع س}$ مرة أخرى حصلنا على **المشتقة الثانية** $\frac{ع^٢ ص}{ع س^٢}$، أو د″(س)».

$$ص = س^٣ + ٣س^٢ - ٩س + ٢ \Longleftarrow \frac{ع ص}{ع س} = ٣س^٢ + ٦س - ٩ \Longleftarrow \frac{ع^٢ ص}{ع س^٢} = ٦س + ٦$$

وسأل: «متى تكون سالبة؟» قال سعيد: ٦س + ٦ < ٠ ⟸ س < −١. قال الأستاذ: «ستستخدمونها لاحقًا لتحديد نوع النقاط الحرجة».

الجولة النهائية

«ميل المماس لمنحنى ص = أس^٤ + ب س^٢ + س يساوي ٣ عند س = ١، ويساوي −٥١ عند س = −٢. أوجد أ و ب».

اشتق فريق طلال: $\frac{ع ص}{ع س}$ = ٤أس^٣ + ٢ب س + ١.

عند س = ١: ٤أ + ٢ب + ١ = ٣ ⟸ ٢أ + ب = ١ ... (١)

عند س = −٢: −٣٢أ − ٤ب + ١ = −٥١ ⟸ ٨أ + ب = ١٣ ... (٢)

طرحوا (١) من (٢): ٦أ = ١٢ ⟸ أ = ٢، ثم عوّضوا في (١): ٤ + ب = ١ ⟸ ب = −٣.

وتحقّق سعيد: عند س = −٢: ٤(٢)(−٨) + ٢(−٣)(−٢) + ١ = −٦٤ + ١٢ + ١ = −٥١ ✔.

فاز فريق طلال بفارق ثوانٍ، وكتب الأستاذ على اللوحة: «اضرب في القوة... واطرح واحدًا».

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

قاعدة القوة
$\frac{ع}{ع س}$ (س^ن) = ن س$^{ن - ١}$

مشتقة الثابت
صفر

المشتقة الثانية
مشتقة المشتقة الأولى ويُرمز لها $\frac{ع^٢ ص}{ع س^٢}$ أو د″(س)

س$^{-ن}$
$\frac{١}{س^ن}$

√س
س$^{\frac{١}{٢}}$

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ $\frac{ء}{ءس}(س^{ن}) = ن\, س^{ن-١}$
- ✔ مشتقة الثابت صفر ومشتقة ك د = ك د′
- ✔ نشتق المجموع والفرق حدًّا حدًّا
- ✔ نكتب الكسور والجذور قوى قبل الاشتقاق
- ✔ نفكّ الأقواس قبل اشتقاق حاصل الضرب
- ✔ المشتقة الثانية هي مشتقة $\frac{ءص}{ءس}$

🤔 أسئلة صغيرة

١. اشتق $س^{٥}$

الإجابة: $٥س^{٤}$

٢. اشتق $\frac{١}{س^{٢}}$

الإجابة: $-\frac{٢}{س^{٣}}$

٣. ما المشتقة الثانية لـ $س^{٣} + ٣س^{٢} - ٩س + ٢$؟

الإجابة: ٦س + ٦

٤. أوجد أ و ب في المثال

الإجابة: أ = ٢ و ب = −٣

الدرس ٤-٣ · قاعدة السلسلة

سلسلة الأفلاج

قصة تاريخية متخيلة الوحدة الرابعة: التفاضل

👥 هيثم وجدّه في قرية بالداخلية، يتتبّعان ماء الفلج

جلس هيثم مع جدّه عند فلج القرية. قال الجدّ: «الماء يخرج من العين، ثم يمرّ في الساقية الكبيرة، ثم في الساقية الصغيرة، ثم إلى النخلة. لو زاد الماء في العين، فكم يزيد عند النخلة؟»

فكّر هيثم: «تغيّر النخلة بالنسبة للساقية، مضروبًا في تغيّر الساقية بالنسبة للعين». ابتسم: «هذه **قاعدة السلسلة**!»

💡 قاعدة السلسلة: $\frac{\text{ع ص}}{\text{ع س}} = \frac{\text{ع ص}}{\text{ع ع}} \times \frac{\text{ع ع}}{\text{ع س}}$.

القوس داخل القوس

أخرج هيثم دفتره: ص = $(٣س - ٢)^{٧}$. قال الجدّ: «هل ستفكّ هذا القوس سبع مرات؟» ضحك هيثم: «لا، هناك خطوات ذهنية، وأعتمد على ما داخل القوس وهو ٣س − ٢»:

الخطوة ١: أضرب معامل القوس في القوة وأطرح واحدًا منها: $٧(٣س - ٢)^{٦}$

الخطوة ٢: أشتق ما بداخل القوس: ٣

الخطوة ٣: أضرب الناتجين: $٢١(٣س - ٢)^{٦}$

💡 إذا كان ص = $(د(س))^{ن}$ فإن $\frac{\text{ع ص}}{\text{ع س}} = ن(د(س))^{ن - ١} \times د'(س)$.

الماء في المقام

ثم كتب الجدّ لغزًا قديمًا وجده في دفتر حفيده الأكبر: ص = $\frac{٢}{(٣س^{٢} + ١)^{٥}}$. قال هيثم: «أرفع القوس إلى البسط بقوة سالبة»:

$$ص = ٢(٣س^{٢} + ١)^{-٥}$$

وافترض ع = $٣س^{٢} + ١$، فصار ص = $٢ع^{-٥}$:

$$\frac{عع}{عس} = ٦س\ ،\ \frac{عص}{عع} = -١٠ع^{-٦}$$

$$\frac{عص}{عس} = -١٠ع^{-٦} \times ٦س = -٦٠س(٣س^{٢} + ١)^{-٦} = -\frac{٦٠س}{(٣س^{٢} + ١)^{٦}}$$

قال الجدّ: «ولماذا رجعتَ إلى س في الآخر؟» قال هيثم: «لأن علينا دائمًا تقديم الناتج النهائي بالرموز نفسها المستخدمة في السؤال. ويمكن الوصول إليه بأكثر من طريقة».

دالة داخل دالة

ثم شرح هيثم الصورة الأعمّ، **الدالة المركّبة**: ع(س) = (د ∘ هـ)(س) = د(هـ(س)).

$$ع'(س) = د'(هـ(س)) \times هـ'(س)$$

وضرب مثالًا: د(س) = ٢س^{٣}، هـ(س) = ٩س^{٢} + ٧. مشتقة د هي ٦س^{٢}، فـ د′(هـ(س)) = ٦(٩س^{٢} + ٧)^{٢}، ومشتقة هـ هي ١٨س:

$$ع'(س) = ٦(٩س^{٢} + ٧)^{٢} \times ١٨س = ١٠٨س(٩س^{٢} + ٧)^{٢}$$

قال: «ولم أحتج إلى إيجاد الدالة المركّبة أولًا؛ يكفي هـ(س) و د′(س) و هـ′(س)». و ع′(س) هي دالة ميل مماس منحنى (د ∘ هـ)(س).

نظر الجدّ إلى الماء يجري: «كل ساقية تضرب في التي قبلها... كذلك قاعدتكم».

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

قاعدة السلسلة
$\frac{عص}{عس} = \frac{عص}{عع} \times \frac{عع}{عس}$

الدالة المركبة
(د ∘ هـ)(س) = د(هـ(س))

الدالة الخارجية
الدالة التي تُطبَّق أخيرًا

الدالة الداخلية
ما بداخل القوس

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ نشتق الدالة الخارجية ثم نضرب في مشتقة ما بداخل القوس
- ✔ $[(\text{د}(\text{س}))^{\text{ن}}]' = \text{ن}(\text{د}(\text{س}))^{\text{ن}-١} \times \text{د}'(\text{س})$
- ✔ مشتقة $(٣\text{س} - ٢)^{٧} = ٢١(٣\text{س} - ٢)^{٦}$
- ✔ $(\text{د} \circ \text{هـ})'(\text{س}) = \text{د}'(\text{هـ}(\text{س})) \times \text{هـ}'(\text{س})$
- ✔ نكتب الناتج النهائي بالرموز نفسها في السؤال
- ✔ لا يلزم إيجاد الدالة المركبة أولًا

🤔 أسئلة صغيرة

١. اشتق $(٣\text{س} - ٢)^{٧}$

الإجابة: $٢١(٣\text{س} - ٢)^{٦}$

٢. اشتق $٢(٣\text{س}^{٢} + ١)^{-٥}$

الإجابة: $-٦٠\text{س}(٣\text{س}^{٢} + ١)^{-٦}$

٣. ما قاعدة السلسلة؟

الإجابة: $\frac{\text{ء ص}}{\text{ء س}} = \frac{\text{ء ص}}{\text{ء ع}} \times \frac{\text{ء ع}}{\text{ء س}}$

٤. إذا كان $\text{د}(\text{س}) = ٢\text{س}^{٣}$ و $\text{هـ}(\text{س}) = ٩\text{س}^{٢} + ٧$ فما $\text{ع}'(\text{س})$؟

الإجابة: $١٠٨\text{س}(٩\text{س}^{٢} + ٧)^{٢}$



الدرس ٤-٤ · المماس والعمودي

ضوء الكشّاف

مغامرة ليلية — الوحدة الرابعة: التفاضل

👥 طلال وسعيد في مخيّم كشفي بوادي بني خالد

في مخيّم كشفي بوادي بني خالد كان على طلال وسعيد أن يضعا عمودَي إنارة عند منحنى ممرّ الوادي. قال القائد: «العمود الأول يمسّ الممرّ عند النقطة التي س فيها ٢، والثاني يقف عموديًّا على الأول عندها».

المماس

كانت معادلة الممرّ: ص = ٢س^{٢} + $\frac{٨}{س^{٢}}$ − ٩. قال سعيد: «أكتبها قوى أولًا»:

$$ص = ٢س^{٢} + ٨س^{-٢} - ٩ \Longleftarrow \frac{ع ص}{ع س} = ٤س - ١٦س^{-٣}$$

ثم عوّض س = ٢ ليجد الميل:

$$م = ٤(٢) - \frac{١٦}{٨} = ٨ - ٢ = ٦$$

وأوجد ص عند س = ٢:

$$ص = ٢(٤) + \frac{٨}{٤} - ٩ = ٨ + ٢ - ٩ = ١ \Longleftarrow \text{النقطة } (٢، ١)$$

💡 معادلة المماس عند (س$_{١}$، ص$_{١}$) بميل م: ص − ص$_{١}$ = م(س − س$_{١}$).

$$ص - ١ = ٦(س - ٢) \Longleftarrow ص = ٦س - ١١$$

العمودي

قال طلال: «المستقيم الذي يصنع زاوية قائمة مع المماس عند النقطة نفسها اسمه **العمودي**. وحاصل ضرب ميلي المستقيمين المتعامدين = −١، إذن ميله $-\frac{١}{٦}$». وكاد سعيد يكتب ٦ مرة أخرى، فذكّره طلال: «لا تخلط! المماس ميله م، والعمودي ميله المقلوب مع تغيير الإشارة».

💡 معادلة العمودي: ص − ص$_{١}$ = $-\frac{١}{م}$ (س − س$_{١}$).

$$ص - ١ = -\frac{١}{٦}(س - ٢) \Longleftarrow ٦ص - ٦ = -س + ٢ \Longleftarrow س + ٦ص = ٨$$

الحالة الخاصة

في المساء وجدا قمة صغيرة في الممرّ ميلها صفر. قال القائد: «إذا كان م = ٠ فالمماس أفقي، معادلته ص = ص١، والعمودي رأسي، معادلته س = س١».

أين يلتقي الضوءان؟

سأل القائد سؤالًا أخيرًا: «لو وضعنا مستقيمين، أين يلتقيان؟» قال سعيد: «نحلّ معادلتيهما معًا». وكتب طلال الخطوات على لوح المخيّم: «اكتب الدالة قوى ثم اشتق، عوّض س١ لتجد م، أوجد ص١ من معادلة المنحنى إن لم تُعطَ، ثم عوّض في معادلة المماس أو العمودي وبسّط».

أضاء العمودان الممرّ، وقال القائد: «اثنان متعامدان... يكشفان الطريق كله».

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

المماس
مستقيم يمسّ المنحنى عند نقطة وميله $\frac{\text{ع ص}}{\text{ع س}}$ عندها

العمودي
المستقيم الذي يصنع زاوية قائمة مع المماس عند نقطة التماس

التعامد
$م_١ \times م_٢ = -١$

المماس الأفقي
مماس ميله صفر معادلته ص = ص١

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ ميل المماس = قيمة $\frac{\text{ع ص}}{\text{ع س}}$ عند س١
- ✔ المماس: ص − ص١ = م(س − س١)
- ✔ العمودي: ص − ص١ = $-\frac{١}{م}$(س − س١)
- ✔ لـ ص = ٢س^{٢} + ٨س$^{-٢}$ − ٩ عند س = ٢: المماس ص = ٦س − ١١ والعمودي س + ٦ص = ٨
- ✔ إذا كان م = ٠ فالمماس أفقي والعمودي رأسي س = س١
- ✔ نقطة تقاطع مستقيمين بحل معادلتيهما معًا

🤔 أسئلة صغيرة

١. ما ميل المماس لـ ص = ٢س^{٢} + ٨س$^{-٢}$ − ٩ عند س = ٢؟

الإجابة: ٦

٢. ما معادلة المماس عندها؟

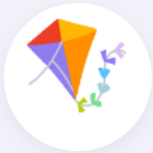
الإجابة: ص = ٦س − ١١

٣. ما ميل العمودي إذا كان ميل المماس ٦؟

الإجابة: $-\frac{١}{٦}$

٤. إذا كان م = ٠ فما معادلة العمودي؟

الإجابة: س = س١



مسار الطائرة الورقية

يومياتالوحدة الرابعة: التفاضل

👥 سعيد يطيّر طائرة ورقية مع أخيه الصغير على شاطئ السوادي

على شاطئ السوادي أطلق سعيد طائرة ورقية مع أخيه الصغير، وربط بها جهازًا صغيرًا يسجّل الارتفاع. في البيت نقل الأرقام إلى الحاسوب، فكان شكل المسار يشبه منحنى الدالة د(س) = ٤س^{٣} − ١٥س^{٢} − ٧٢س − ٨ الذي في كتابه.

صاعدة أم هابطة؟

قال أخوه: «متى كانت الطائرة تصعد؟» قال سعيد: «حين تكون الدالة **متزايدة**: تزداد د(س) كلما ازدادت س، أي د(أ) < د(ب) عندما أ < ب. و**متناقصة** حين تتناقص د(س) كلما ازدادت س».

ثم رسم مماسًا صغيرًا عند نقطة صاعدة: «ميله موجب، فالدالة متزايدة هنا». ورسم آخر عند نقطة هابطة: «ميله سالب، فهي متناقصة».

💡 الدالة ص = د(س): متزايدة عندما $\frac{\text{ع ص}}{\text{ع س}} > ٠$، ومتناقصة عندما $\frac{\text{ع ص}}{\text{ع س}} < ٠$، وغير متزايدة وغير متناقصة عندما $\frac{\text{ع ص}}{\text{ع س}} = ٠$.

الحساب

$$د'(س) = ١٢س^{٢} - ٣٠س - ٧٢$$

للتزايد: ١٢س^{٢} − ٣٠س − ٧٢ > ٠. قسم سعيد على ٦ (عدد موجب فلا تنعكس المتباينة):

$$٢س^{٢} - ٥س - ١٢ > ٠ \iff (٢س + ٣)(س - ٤) > ٠$$

رسم منحنى المشتقة: قطعًا مكافئًا مفتوحًا للأعلى يقطع المحور عند $-\frac{٣}{٢}$ و٤. فوق المحور خارج الجذرين:

$$\text{متزايدة: } س < -\frac{٣}{٢} \text{ أو } س > ٤$$

$$\text{متناقصة: } -\frac{٣}{٢} < س < ٤$$

وتحقّق سعيد: عند س = ٠ تكون د′(٠) = −٧٢ < ٠، والصفر بين $-\frac{٣}{٢}$ و٤، فالدالة متناقصة هناك فعلًا.

تحدّي الأخ الصغير

سأل أخوه: «وماذا عن ص = ٨ − ٣س − س٢؟» قال سعيد: «عص/عس = −٣ − ٢س. تكون متناقصة عندما −٣ − ٢س < ٠، أي −٢س < ٣». ثم قسم على −٢ وقال بصوت عالٍ: «عند القسمة على عدد سالب **نعكس رمز المتباينة**»: س > −٣/٢.

الطائرة التي تهبط دائمًا

قبل النوم جرّب سعيد دالة أخيرة: د(س) = ٥ / (٣ − ٢س). بقاعدة السلسلة:

$$د'(س) = -\frac{١٠}{(٣ - ٢س)^{٢}}$$

قال: «المربّع موجب دائمًا، والإشارة سالبة، فالمشتقة < ٠ لكل س > ٣/٢؛ الدالة متناقصة هناك».

كتب في يومياته: «المشتقة بوصلة الطائرة: موجبة تصعد، سالبة تهبط، صفر تستريح».

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

الدالة المتزايدة
تزداد د(س) كلما ازدادت س

الدالة المتناقصة
تتناقص د(س) كلما ازدادت س

إشارة المشتقة
موجبة للتزايد وسالبة للتناقص

المتباينة
علاقة فيها < أو > نعكسها عند الضرب أو القسمة على سالب

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ عص/عس > ٠ متزايدة و عص/عس < ٠ متناقصة و= ٠ لا هذه ولا تلك
- ✔ نحل المتباينة د′(س) > ٠ للتزايد و< ٠ للتناقص
- ✔ نحلّل ونرسم منحنى المشتقة أو جدول إشارات
- ✔ ٤س٣ − ١٥س٢ − ٧٢س − ٨ متزايدة عند س < −٣/٢ أو س > ٤
- ✔ نعكس رمز المتباينة عند الضرب أو القسمة على عدد سالب

🤔 أسئلة صغيرة

١. متى تكون الدالة متزايدة؟

الإجابة: عندما عص/عس > ٠

٢. أوجد مجال تناقص ٤س^{٣} − ١٥س^{٢} − ٧٢س − ٨

الإجابة: $-\frac{٣}{٢} < س < ٤$

٣. متى تكون ٨ − ٣س − س^{٢} متناقصة؟

الإجابة: عندما س $> -\frac{٣}{٢}$

٤. ماذا نفعل بالمتباينة عند القسمة على −٢؟

الإجابة: نعكس رمزها



قمم ووديان الحجر الغربي

رحلة الوحدة الرابعة: التفاضل

👥 سعيد وطلال وهيثم مع الأستاذ ناصر في رحلة إلى جبال الحجر الغربي

في آخر رحلة للفصل وقف الأصدقاء الثلاثة على هضبة يطلّون منها على قمم ووديان جبال الحجر الغربي. قال الأستاذ ناصر: «عند كل قمة وكل قاع، لو وضعتم مسطرة تمسّ الجبل لكانت أفقية. هذه نقاط ميلها صفر».

ما النقطة الحرجة؟

💡 **النقطة الحرجة** للدالة المعرّفة على فترة مفتوحة هي النقطة التي تكون عندها الدالة غير قابلة للاشتقاق أو المشتقة عندها تساوي صفرًا، وفي منهجنا نكتفي بـ $\frac{ع ص}{ع س} = ٠$. وتُسمّى أيضًا **نقطة التحوّل**، وأنواعها: **عظمى** و**صغرى** و**انعطاف**.

قال الأستاذ: «العظمى قمة، والصغرى قاع، والانعطاف مكان مستوٍ يواصل بعده الطريق الاتجاه نفسه».

المنحنى على الخريطة

رسم الأستاذ منحنى الدالة د(س) = $\frac{(س^{٢} + ٩)}{س}$. قال طلال: «أقسم كل حد على المقام أولًا»:

$$د(س) = س + ٩س^{-١} \Longleftarrow \frac{ع ص}{ع س} = ١ - ٩س^{-٢} = ١ - \frac{٩}{س^{٢}}$$

وضعها صفرًا: $١ - \frac{٩}{س^{٢}} = ٠ \Longleftarrow س^{٢} - ٩ = ٠ \Longleftarrow$ س = −٣ أو س = ٣.

وعوّض في الدالة: س = −٣ ⟸ ص = −٣ + $\frac{٩}{(-٣)}$ = −٦، و س = ٣ ⟸ ص = ٣ + ٣ = ٦. فالنقطتان (−٣، −٦) و(٣، ٦).

اختبار المشتقة الثانية

قال هيثم: «لنحدّد النوع نستخدم المشتقة الثانية؛ إنها معدّل تغيّر الميل».

$$\frac{ع^{٢} ص}{ع س^{٢}} = ١٨س^{-٣} = \frac{١٨}{س^{٣}}$$

عند س = −٣: $\frac{١٨}{(-٢٧)} < ٠ \Longleftarrow$ (−٣، −٦) **عظمى**. وعند س = ٣: $\frac{١٨}{٢٧} > ٠ \Longleftarrow$ (٣، ٦) **صغرى**.

💡 $\frac{ع ص}{ع س} = ٠$ و$\frac{ع^{٢} ص}{ع س^{٢}} < ٠ \Longleftarrow$ عظمى. $\frac{ع ص}{ع س} = ٠$ و$\frac{ع^{٢} ص}{ع س^{٢}} > ٠ \Longleftarrow$ صغرى. وإذا كانت $\frac{ع^{٢} ص}{ع س^{٢}} = ٠$ لا يمكن تحديد النوع، فنستخدم اختبار المشتقة الأولى.

تعجّب سعيد: «العظمى قيمتها −٦ والصغرى ٦؟» قال الأستاذ: «هي قمة محلية في جزء من المنحنى وقاع محلي في جزء آخر؛ المنحنى له فرعان».

عندما يصمت الاختبار

ثم أعطاهم الأستاذ: ص = س^{٤} + ٤س^{٣} − ٦. حسب سعيد $\frac{ع ص}{ع س}$ = ٤س^{٣} + ١٢س^{٢} = ٤س^{٢}(س + ٣)، فالنقطة عند س = ٠ حرجة، و ص = −٦. والمشتقة الثانية ١٢س^{٢} + ٢٤س تساوي صفرًا عند س = ٠؛ الاختبار غير حاسم!

قال طلال: «إذن **اختبار المشتقة الأولى**: نحسب إشارة الميل قبل النقطة وبعدها بقيم قريبة لا تبعد أكثر من ٠٫١ وحدة». عند س = −٠٫١: ٤(٠٫٠١)(٢٫٩) > ٠، وعند س = ٠٫١: ٤(٠٫٠١)(٣٫١) > ٠. الميل موجب على الجانبين، فالنقطة (٠، −٦) **نقطة انعطاف**.

وذكر الأستاذ مثالًا آخر حلّوه بالطريقة نفسها في الصف، كانت فيه (−٢، ٢١) عظمى و(٢، −١١) صغرى: الميل موجب ثم سالب عند العظمى، وسالب ثم موجب عند الصغرى.

غربت الشمس خلف القمم، فقال هيثم: «كل قمة هنا نقطة عظمى، وكل وادٍ نقطة صغرى... والجبل كله درس تفاضل». ابتسم الأستاذ: «وبهذا ختمنا فصلنا الأول».

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

النقطة الحرجة
نقطة تكون عندها $\frac{ع ص}{ع س} = ٠$

نقطة التحوّل
اسم آخر للنقطة الحرجة

النقطة العظمى
يتغيّر الميل عندها من موجب إلى سالب

النقطة الصغرى
يتغيّر الميل عندها من سالب إلى موجب

نقطة الانعطاف
نقطة حرجة لا يتغيّر عندها اتجاه الميل

اختبار المشتقة الثانية
تحديد النوع بإشارة $\frac{ع^{٢} ص}{ع س^{٢}}$

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ نجد النقاط الحرجة بحل $\frac{ع ص}{ع س} = ٠$ ثم نعوّض لإيجاد ص
- ✔ $\frac{ع^{٢} ص}{ع س^{٢}} < ٠$ عظمى و> ٠ صغرى
- ✔ إذا كانت المشتقة الثانية صفرًا نستخدم اختبار المشتقة الأولى
- ✔ اختبار المشتقة الأولى: إشارة الميل قبل النقطة وبعدها بقيم لا تبعد أكثر من ٠٫١
- ✔ لـ $\frac{(س^{٢} + ٩)}{س}$: (−٣، −٦) عظمى و(٣، ٦) صغرى
- ✔ لـ $س^{٤} + ٤س^{٣} - ٦$ النقطة (٠، −٦) انعطاف

🤔 أسئلة صغيرة

١. ما شرط النقطة الحرجة؟

الإجابة: $\frac{ع ص}{ع س} = ٠$

٢. أوجد النقاط الحرجة لـ $\frac{(س^{٢} + ٩)}{س}$

الإجابة: (−٣، −٦) و(٣، ٦)

٣. ما نوع (٣، ٦)؟

الإجابة: صغرى لأن المشتقة الثانية موجبة

٤. ماذا نفعل إذا كانت المشتقة الثانية صفرًا؟

الإجابة: نستخدم اختبار المشتقة الأولى